

结构图

? 什么叫结构图？

由具有一定函数关系的环节组成的，并标明信号流向的系统的方框图，称为系统的**结构图**。它是每个元件的功能和信号流向的图解表示。

结构图又称为**方框图**、**方块图**等。

? 为何引入结构图？

	连接关系	定量关系	
		内部变量间	输入输出间
原理图	√		
微分方程模型			√
传递函数			√
结构图	√	√	可化简得到

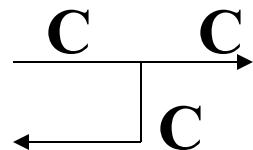


结构图的主要组成

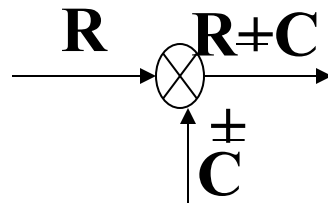
? 结构图的组成有哪些？

■ **信号线**：是带有箭头的直线，箭头表示信号的流向。在直线旁边标记信号的时间函数或象函数。箭头指向方块的为输入信号，箭头离开方块的为输出信号。

■ **引出点**(取出点、分支点)：表示信号引出或测量的位置。从同一位置引出的信号在数值和性质方面完全相同。

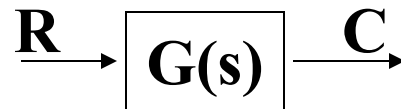


■ **综合点**(加减点、比较点)：表示对两个以上的信号进行加减运算，“+”表示相加，“-”表示相减。
“+”可以省略不写。



! **注**：进行相加或相减的量应具有相同的量纲单位。

■ **方框 (环节)**：方框表示对信号进行数学变换。方框中写入元部件或系统的传递函数。系统输出的象函数等于输入的象函数乘以方框中的传递函数。



结构图的绘制

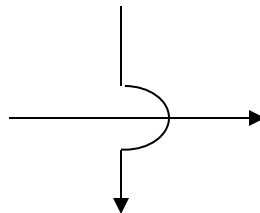
? 如何绘制结构图？

步骤如下：

1. 确定系统的输入量和输出量
2. 建立原始的微分方程和代数方程
3. 对原始方程进行拉氏变换，并作出相应的子方块图
4. 置系统的输入变量于左端，输出变量于右端
5. 按系统中各变量的传递顺序，依次将各子方块图连接起来。

☺注：从输入到输出一级一级列方程，方便作图。

☺注：如果两条信号线没有引出点的关系，但又无法避免的相交，则应如下作图：



结构图的绘制 例1

$$\frac{U_r(s) - U_c(s)}{Ls} = I_1(s)$$

$$\frac{U_r(s) - U_c(s)}{R_1} = I_2(s)$$

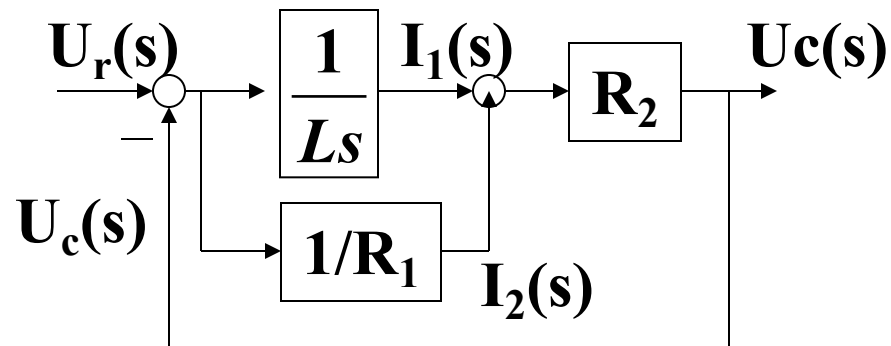
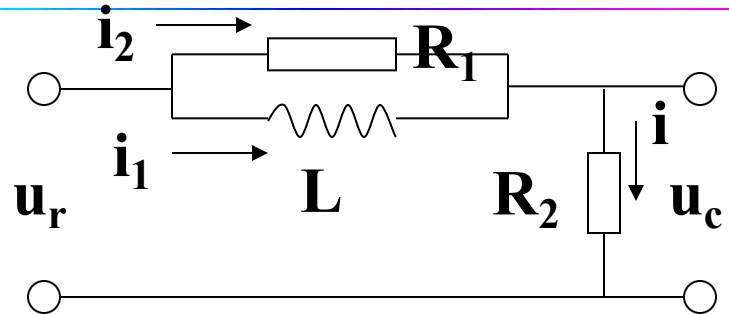
$$I_1(s) + I_2(s) = I(s)$$

$$I(s)R_2 = U_c(s)$$

绘制系统的方块图

则系统的传递函数

$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{\left(\frac{1}{Ls} + \frac{1}{R_1}\right)R_2}{1 + \left(\frac{1}{Ls} + \frac{1}{R_1}\right)R_2} = \frac{LR_2s + R_1R_2}{L(R_1 + R_2)s + R_1R_2}$$



结构图的绘制 例2 方法1

直流电机反馈系统。系统输出为 ω ，系统输入为 u_r 。

【解】◆1 按信号传递顺序来绘制：

比较器 $e = u_r - u_t$

放大器 $u_a = K_a e$

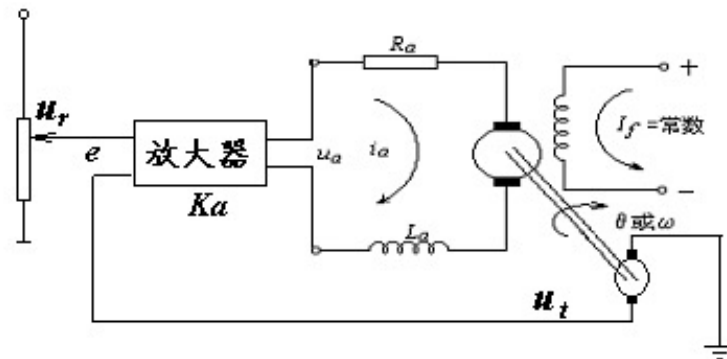
直流电机 $L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a + E_b = u_a$

$$E_b = K_b \omega$$

$$M_m = C_m i_a$$

$$J \frac{d\omega}{dt} + M_L = M_m$$

测速发电机 $u_t = K_t \omega$



$$E(s) = U_r(s) - U_t(s)$$

$$U_a(s) = K_a E(s)$$

$$I_a(s) = \frac{U_a(s) - E_b(s)}{(L_a s + R_a)}$$

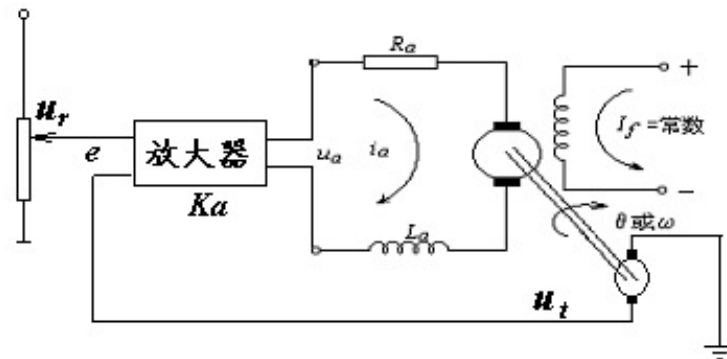
$$E_b(s) = K_b \Omega(s)$$

$$M_m(s) = C_m I_a(s)$$

$$\Omega(s) = \frac{M_m(s) - M_L(s)}{Js}$$

$$U_t(s) = K_t \Omega(s)$$

结构图的绘制 例2 方法1



$$E(s) = U_r(s) - U_t(s)$$

$$U_a(s) = K_a E(s)$$

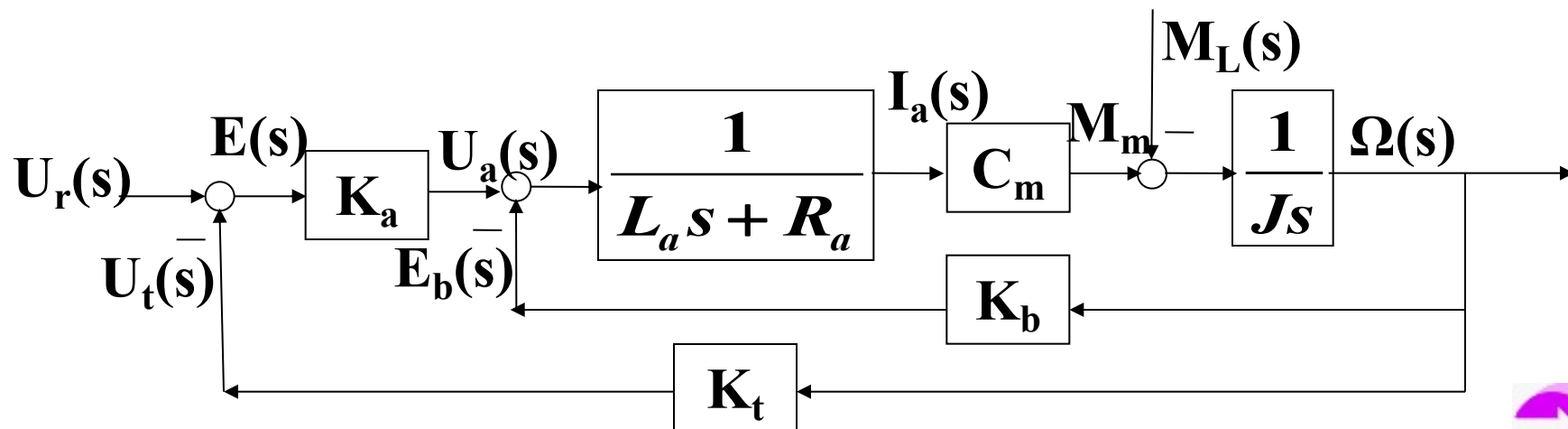
$$I_a(s) = \frac{U_a(s) - E_b(s)}{(L_a s + R_a)}$$

$$E_b(s) = K_b \Omega(s) \quad M_m(s) = C_m I_a(s)$$

$$\Omega(s) = \frac{M_m(s) - M_L(s)}{J s}$$

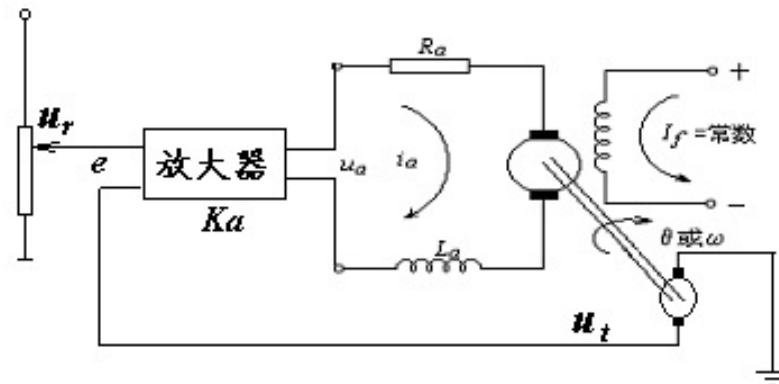
$$U_t(s) = K_t \Omega(s)$$

输入在左端，输出在右端，按照各变量的传递顺序，依次绘图。



结构图的绘制 例2 方法2

◆2 按元器件来绘制：



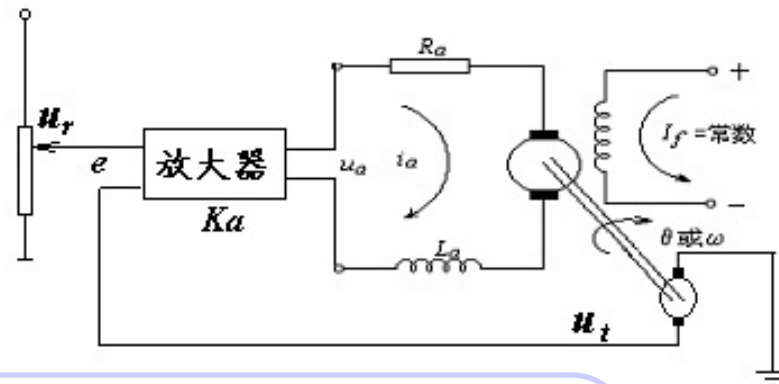
- 比较器 $e = u_r - u_t$ $E(s) = U_r(s) - U_t(s)$
- 放大器 $u_a = K_a e$ $U_a(s) = K_a E(s)$
- 直流电机 $T_a T_m \frac{d^2 \omega}{dt^2} + T_m \frac{d\omega}{dt} + \omega = K_m u_a - \frac{T_m}{J} M_L - \frac{T_a T_m}{J} \frac{dM_L}{dt}$

$$\Omega(s) = \frac{K_m}{T_a T_m s^2 + T_m s + 1} U_a(s) + \frac{-T_m(1 + T_a s)}{J(T_a T_m s^2 + T_m s + 1)} M_L(s)$$

$$\Omega(s) = G_r(s) U_a(s) + G_d(s) M_L(s)$$

- 测速发电机 $u_t = K_t \omega$ $U_t(s) = K_t \Omega(s)$

结构图的绘制 例2 方法2



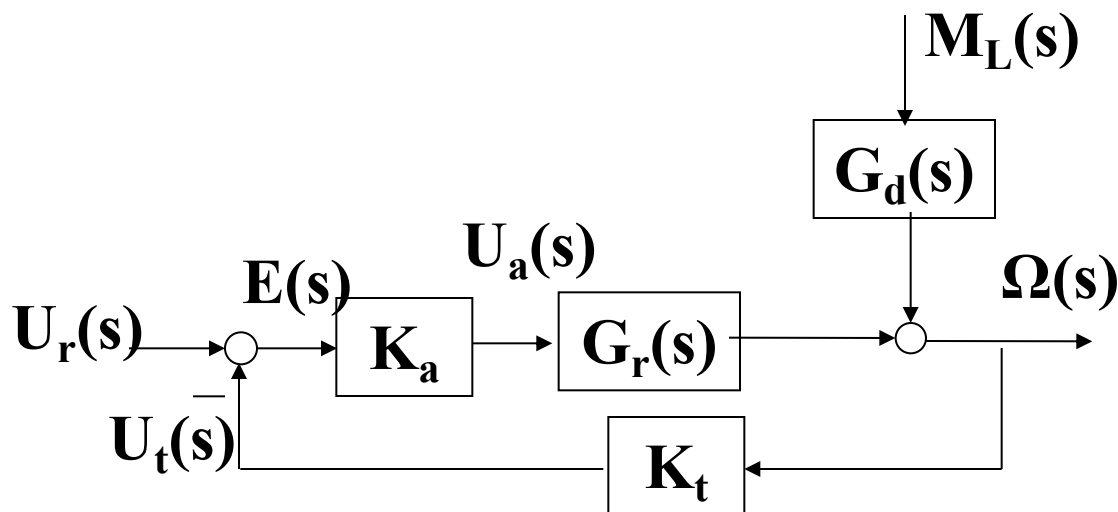
$$E(s) = U_r(s) - U_t(s)$$

$$U_a(s) = K_a E(s)$$

$$\Omega(s) = G_r(s)U_a(s) + G_d(s)M_L(s)$$

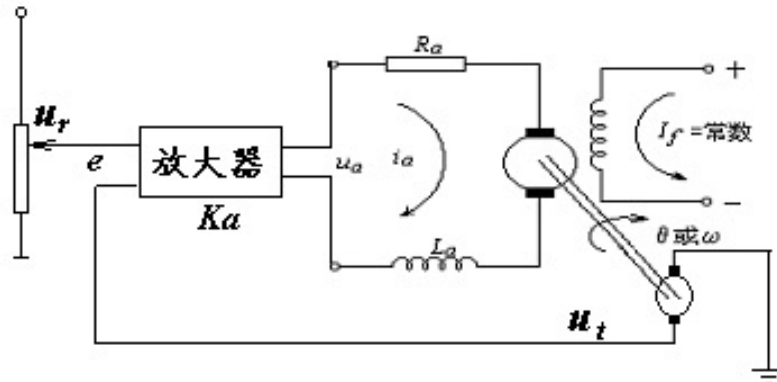
$$U_t(s) = K_t \Omega(s)$$

输入在左端，输出在右端，绘制结构图：



结构图的绘制 例2 方法3

◆3 直接由微分方程模型来绘制结构图：



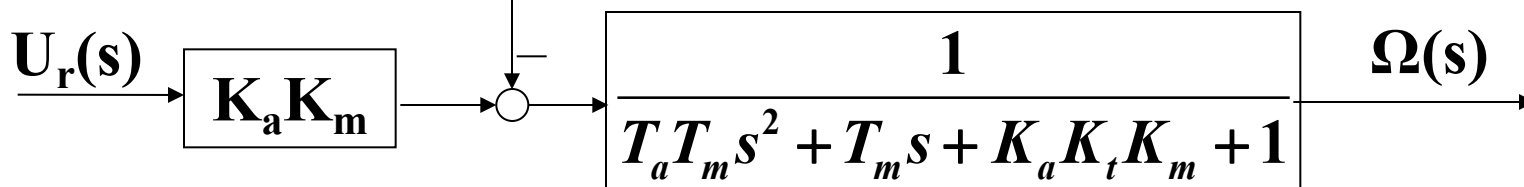
$$T_a T_m \frac{d^2 \omega}{dt^2} + T_m \frac{d\omega}{dt} + (1 + K_a K_t K_m) \omega = K_a K_m u_r - \frac{T_a T_m}{J} \frac{dM_L}{dt} - \frac{T_m}{J} M_L$$

$$(T_a T_m s^2 + T_m s + K_a K_t K_m + 1) \Omega(s) = K_a K_m U_r(s) - \left(\frac{T_a T_m}{J} s + \frac{T_m}{J} \right) M_L(s)$$

$$\Omega(s) = \frac{1}{[T_a T_m s^2 + T_m s + K_a K_t K_m + 1]} [K_a K_m U_r(s) - \frac{T_m}{J} (T_a s + 1) M_L(s)]$$

$M_L(s)$

$$\frac{T_m}{J} (T_a s + 1)$$



结构图的特点

? 结构图有什么特点？

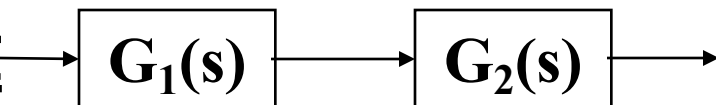
- **结构图**是方块图与微分方程（传函）的结合。一方面它直观反映了整个系统的原理结构，另一方面对系统进行了精确的定量描述（每个信号线上的信号均可确定地计算出来）。
- 能描述整个系统各元部件之间的内在联系和**零初始条件**下的动态性能，但不能反映非零条件下的动态性能。
- 对同一系统，在确定了输入与输出后，其结构图具有**非唯一性**，简化也具有非唯一性。但得到的系统传递函数是确定唯一的。
- 结构图中方块 $\neq$ 实际元部件，因为方框可代表多个元件的组合，甚至整个系统。
- 由结构图可进一步计算整个系统的传递函数。



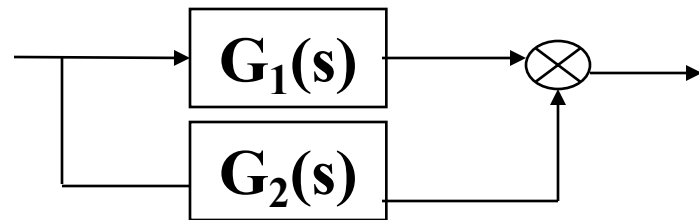
结构图的基本连接方式

◆ 结构图的基本连接方式：三种。

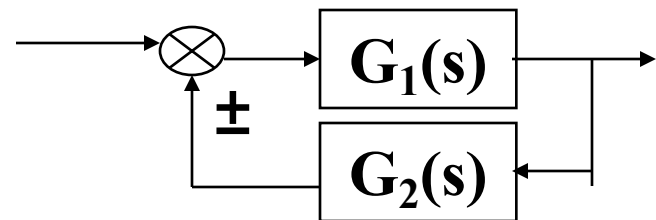
■ **串联**：方框与方框首尾相连，前一方框的输出为后一个的输入。



■ **并联**：几个方框具有同一个输入，而各方框输出的代数和为总的输出。



■ **反馈**：前一方框的输出为另一方框的输入，得到的输出再返回作用于前一方框的输入端。



• **前向通路**：从输入到输出的信号通路；其传递函数 $G_1(s)$ 为**前向通路传递函数**；

• **反馈通路**：从输出反送到输入的信号通路；其传递函数 $G_2(s)$ 为**反馈通路传递函数**。

• 对于负反馈，当 $G_2(s)=1$ 时，称为单位反馈。



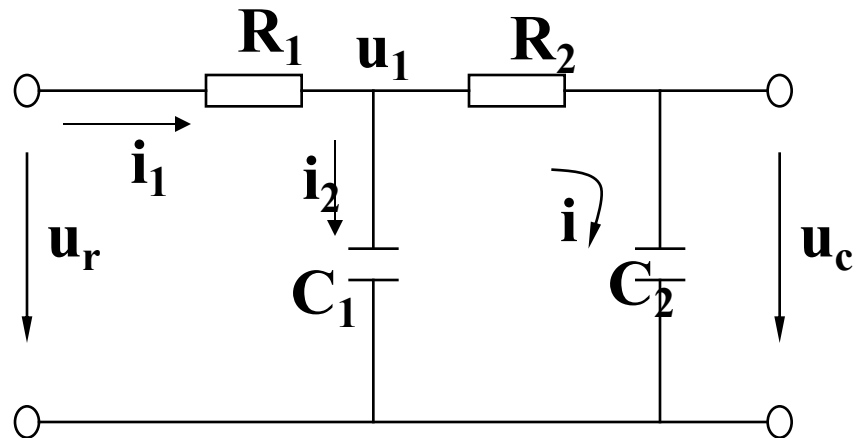
结构图的绘制 例3

$$\frac{U_r(s) - U_1(s)}{R_1} = I_1(s)$$

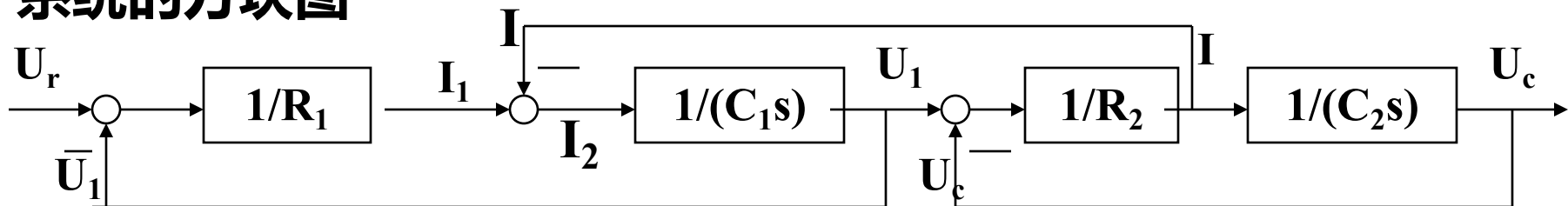
$$I_1(s) - I(s) = I_2(s)$$

$$I_2(s)/(C_1 s) = U_1(s)$$

$$\frac{U_1(s) - U_c(s)}{R_2} = I(s) \quad I(s)/(C_2 s) = U_c(s)$$



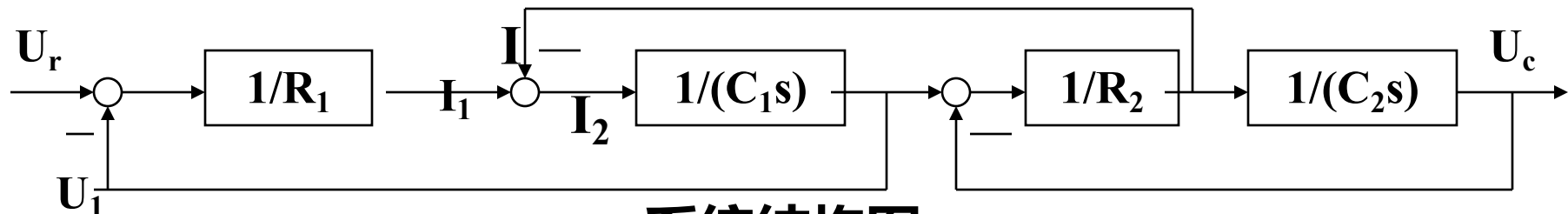
系统的方块图



根据各元件和信号传递的顺序画出方块图，可以省去建立系统微分方程的消去中间变量的过程，但由该结构图不便于求系统的传递函数。



由结构图求传递函数-代数运算法



系统结构图

代数运算法

$$\frac{U_r(s) - U_1(s)}{R_1} = I_1(s)$$

$$I_1(s) - I(s) = I_2(s)$$

$$I_2(s)/(C_1 s) = U_1(s)$$

$$\frac{U_1(s) - U_c(s)}{R_2} = I(s)$$

$$I(s)/(C_2 s) = U_c(s)$$



$$G(s) = \frac{U_0}{U_r}$$

$$= \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2) s + 1}$$

结构图的等效变换和简化

◆ 方块图的变换原则

■ **等效原则：**对方块图的任一部分进行变换时，变换前后输入输出的数学关系保持不变。

◆ 等效变换的方法

- 串联连接
- 并联连接
- 反馈连接
- 综合点的移动
- 引出点的移动



结构图的等效变换-串联

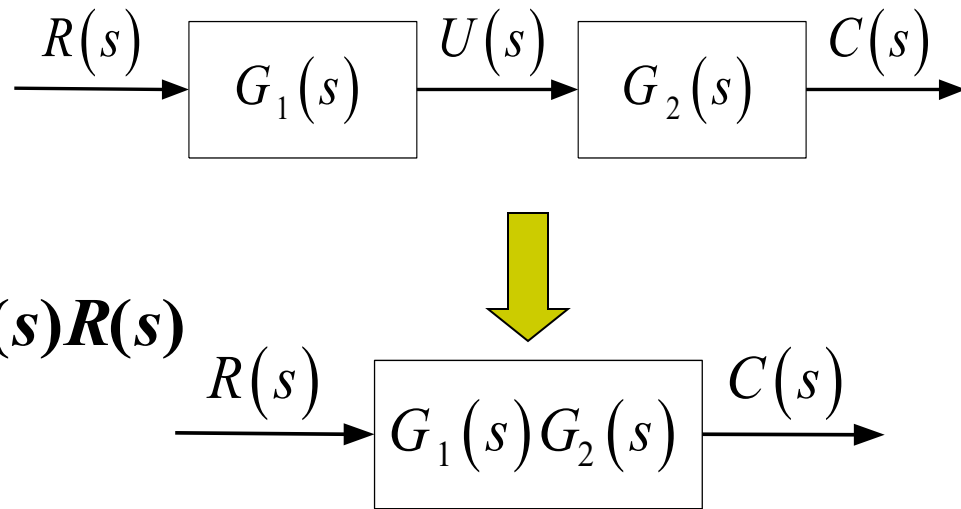
◆ 串联连接的等效变换

$$U(s) = G_1(s)R(s)$$

$$C(s) = G_2(s)U(s)$$

$$C(s) = G_1(s)G_2(s)R(s) = G(s)R(s)$$

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

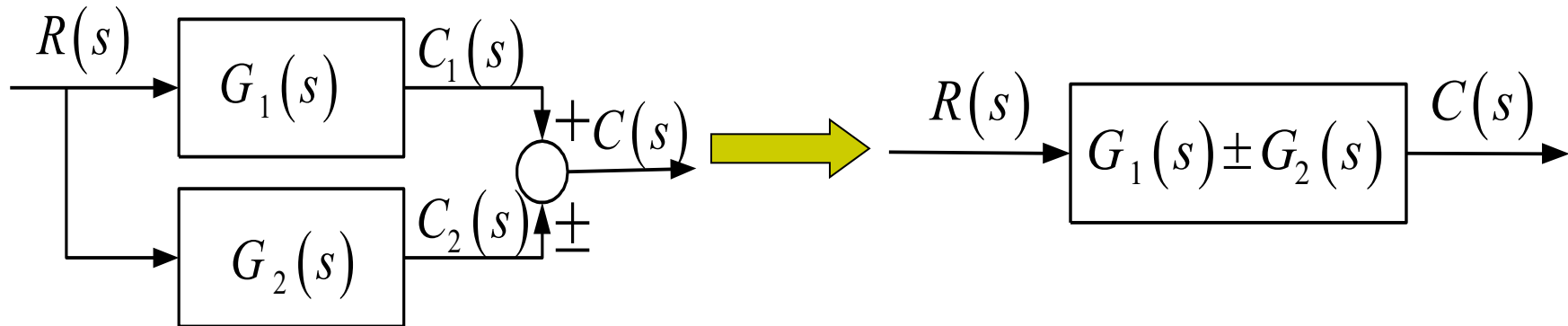


◆ n 个传递函数依次串联的等效传递函数，等于 n 个传递函数的乘积。



结构图的等效变换-并联

◆ 并联连接的等效变换



$$C_1(s) = G_1(s)R(s)$$

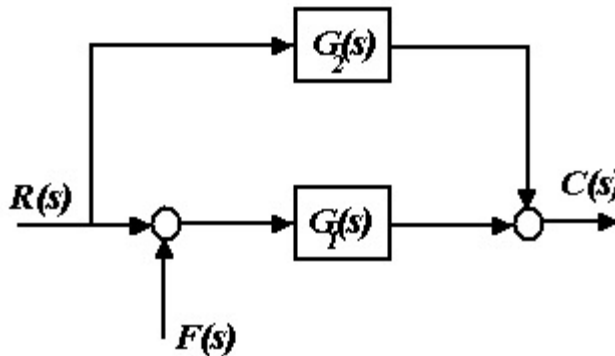
$$C_2(s) = G_2(s)R(s)$$

$$C(s) = C_1(s) \pm C_2(s) = [G_1(s) \pm G_2(s)]R(s)$$

$$G(s) = G_1(s) \pm G_2(s)$$

◆ n个传递函数并联的等效传递函数，等于n个传递函数的代数和。

下图是不是并联？



结构图的等效变换-反馈

◆ 反馈连接的等效变换

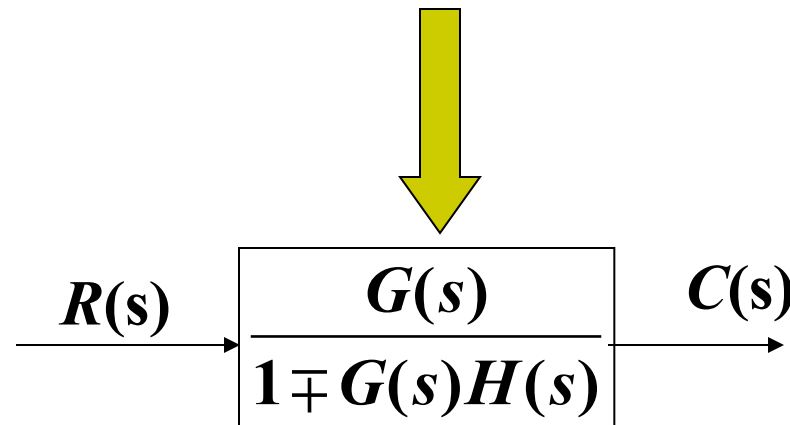
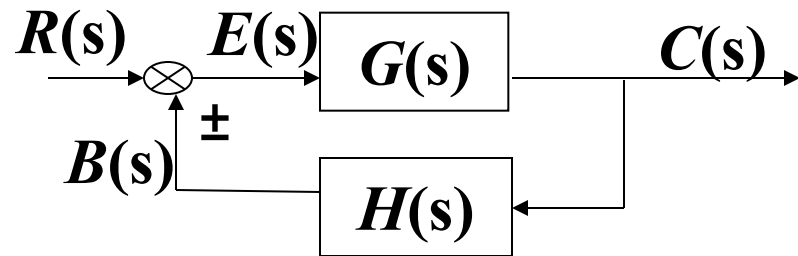
$G(s)$ 称为**前向通路传递函数**，
 $H(s)$ 称为**反馈通路传递函数**。

$$E(s) = R(s) \pm B(s) \quad C(s) = G(s)E(s)$$

$$B(s) = H(s)C(s)$$

$$C(s) = G(s)[R(s) \pm H(s)C(s)]$$

$$G_B(s) = \Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)}$$



注意：减号对应于正反馈

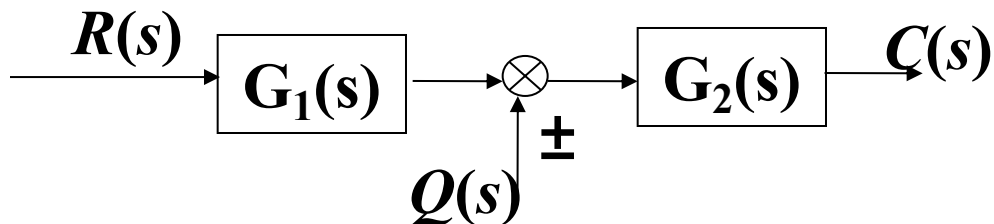
$G_B(s)$ 称为**闭环传递函数**。

✓ 反馈通路传递函数 $H(s)=1$ 时闭环系统称为**单位反馈系统**。

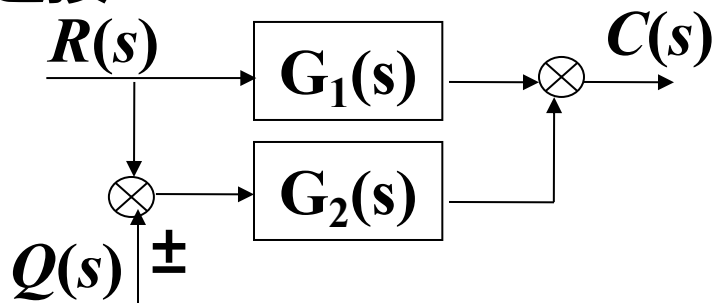


结构图的等效变换

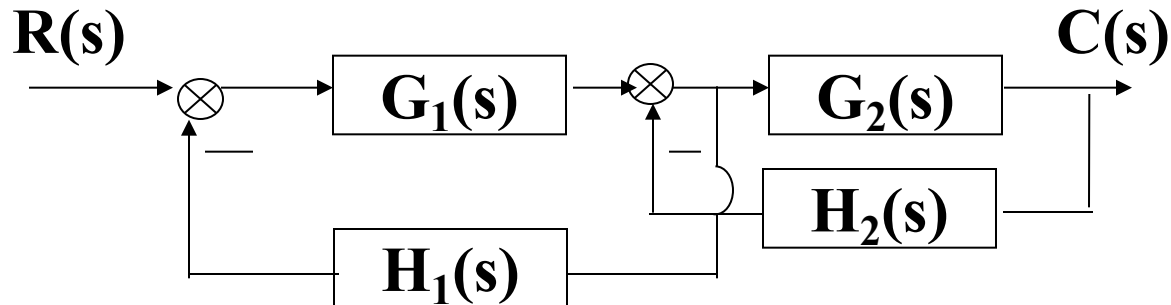
下图 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 是不是串联连接？



下图 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 是不是并联连接？

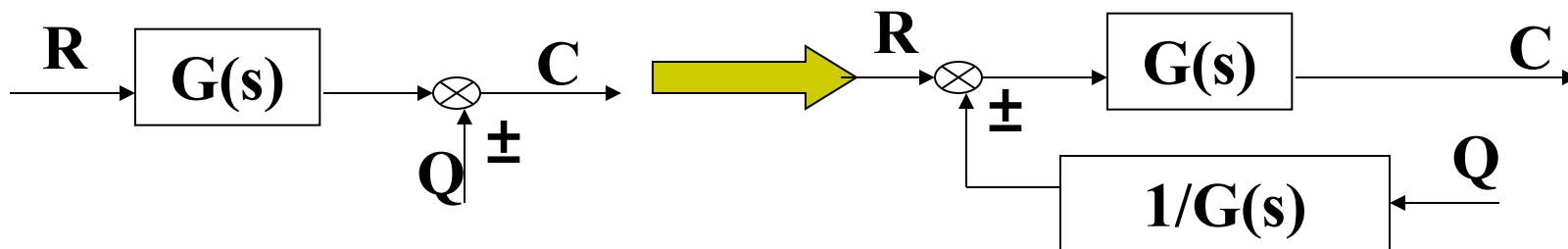


下图 $G_1(s)$ 和 $H_1(s)$ 、 $G_2(s)$ 和 $H_2(s)$ 是不是反馈连接？

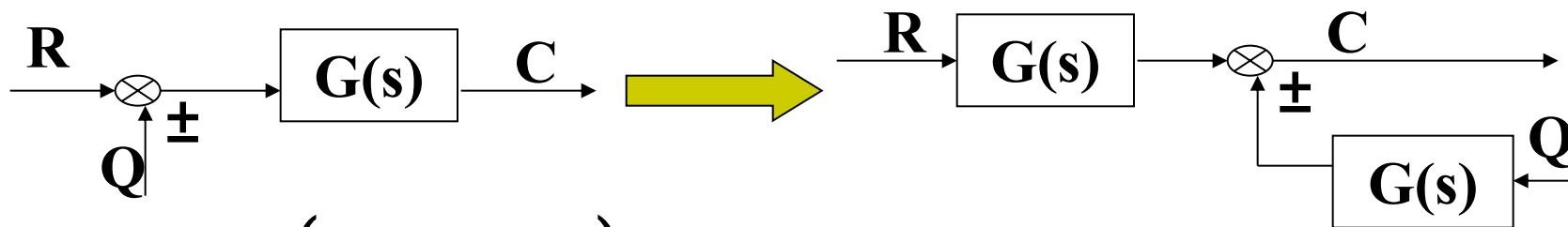


结构图的等效变换-综合点

◆综合点的前后移动



$$C(s) = G(s)R(s) \pm Q(s) = G(s)[R(s) \pm Q(s)/G(s)]$$



$$C(s) = G(s)(R(s) \pm Q(s)) = G(s)R(s) \pm G(s)Q(s)$$

综合点**前移**在移动的支路上**除以**综合点跨越模块的传递函数。

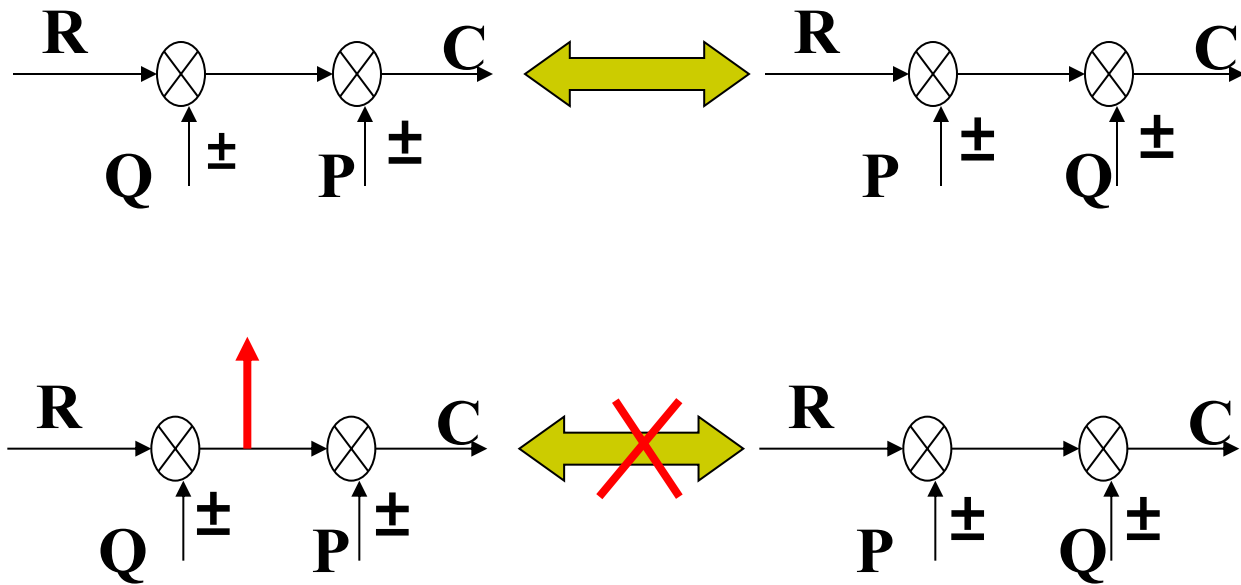
综合点**后移**在移动的支路上**乘以**综合点跨越模块的传递函数。

☺**注:**前移后移是相对信号流向而言，顺着信号流向为后移。



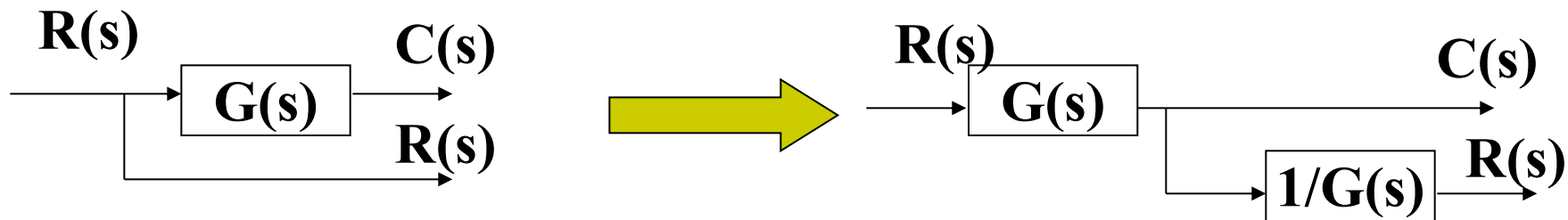
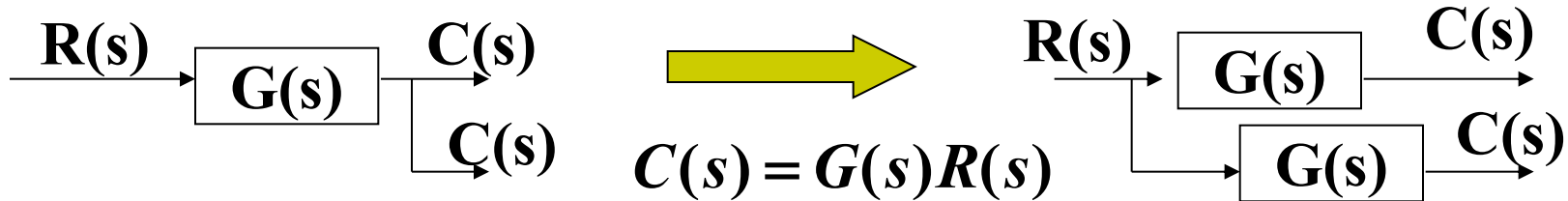
结构图的等效变换-综合点

- ◆综合点间的移动：两个或多个**相邻**的比较点可以任意移动。



结构图的等效变换-引出点

◆引出点前后移动



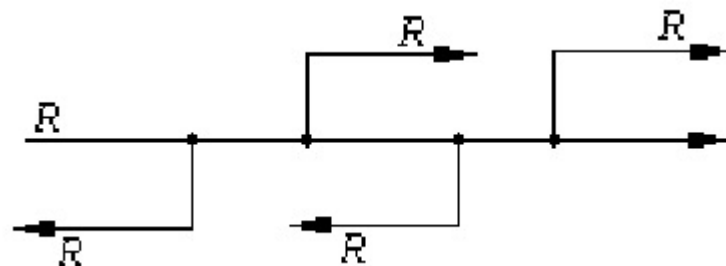
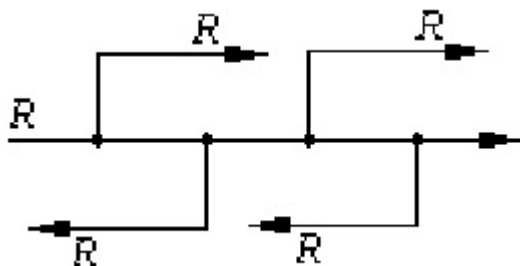
引出点**后移**，在移动的支路上**除以**引出点跨越的模块传递函数。

引出点**前移**，在移动的支路上**乘以**引出点跨越的模块传递函数。

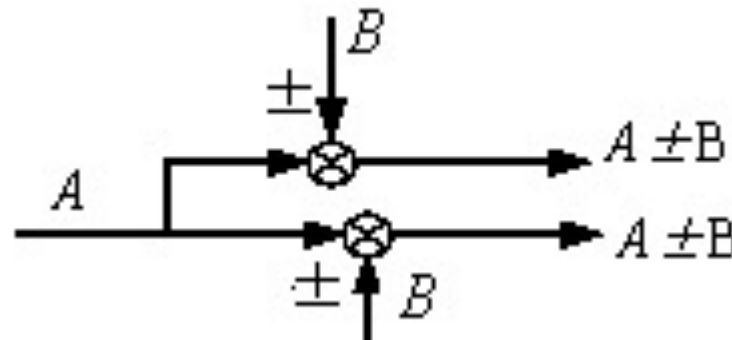
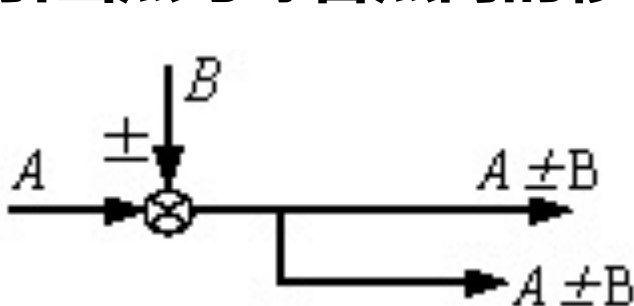


结构图的等效变换-引出点

- ◆引出点间的移动：两个或多个**相邻**的引出点间可以任意移动。



- ◆引出点与综合点间的移动：

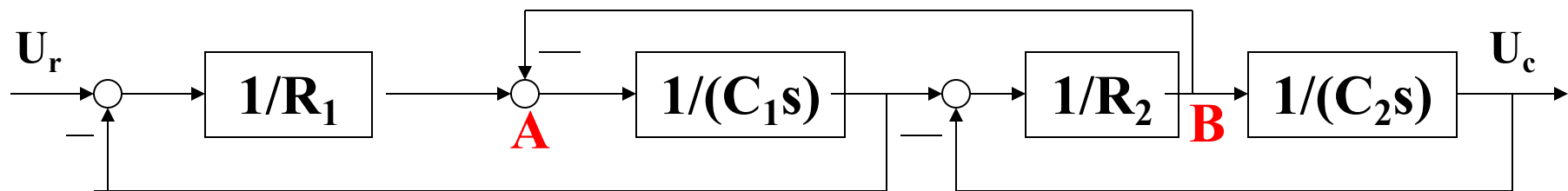


! **注：**引出点与综合点间一般不做移动。

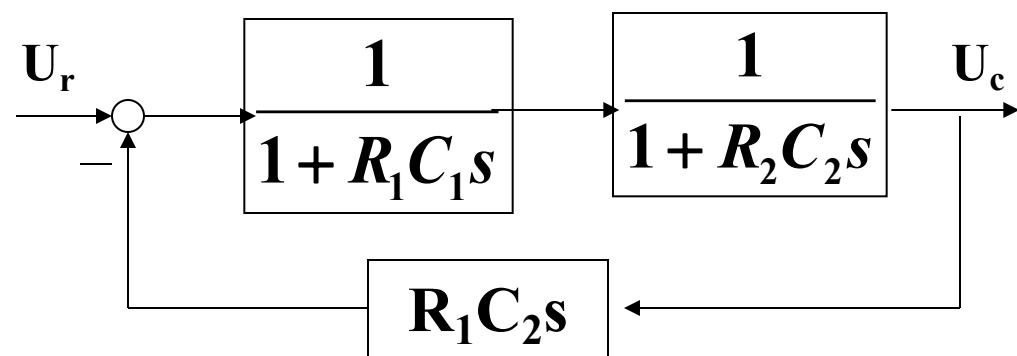
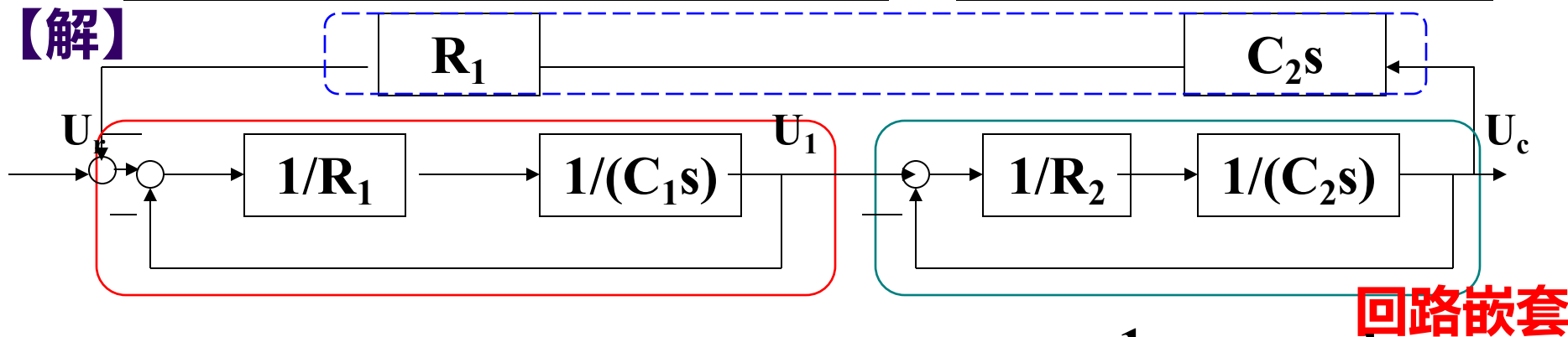
! 等效变换时，引出点与综合点尽量向同类移动。

结构图等效变换 例1

交叉回路



【解】



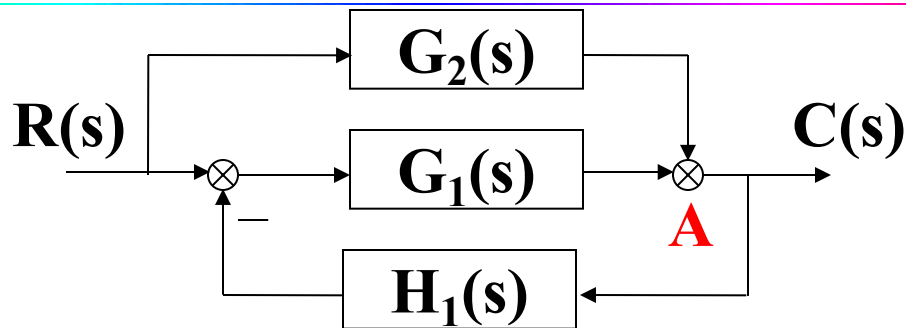
$$\frac{U_0}{U_r} = \frac{\frac{1}{1 + R_1 C_1 s} \cdot \frac{1}{1 + R_2 C_2 s}}{1 + \frac{R_1 C_2 s}{1 + R_1 C_1 s} \cdot \frac{1}{1 + R_2 C_2 s}}$$

则系统的传递函数 $G(s) = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2)s + 1}$

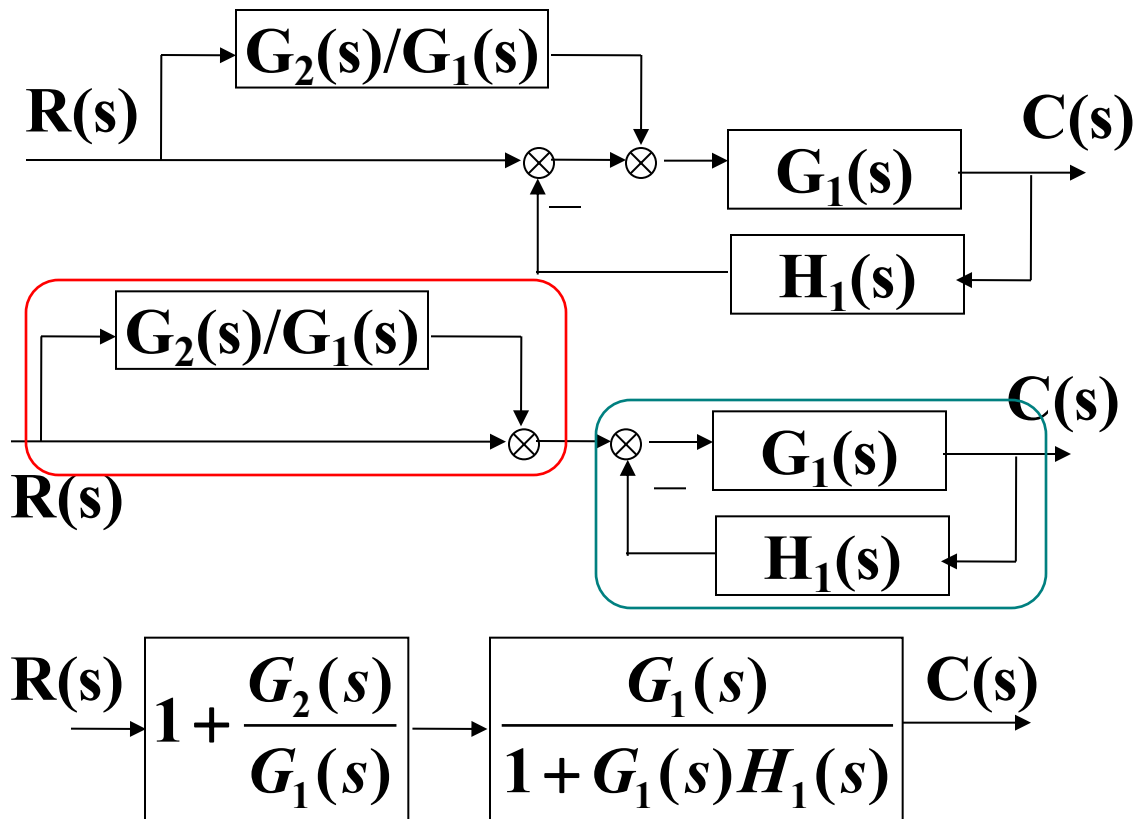


结构图等效变换 例2

试化简下述系统结构图，
并求传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



【解】 将综合点A前移，得到



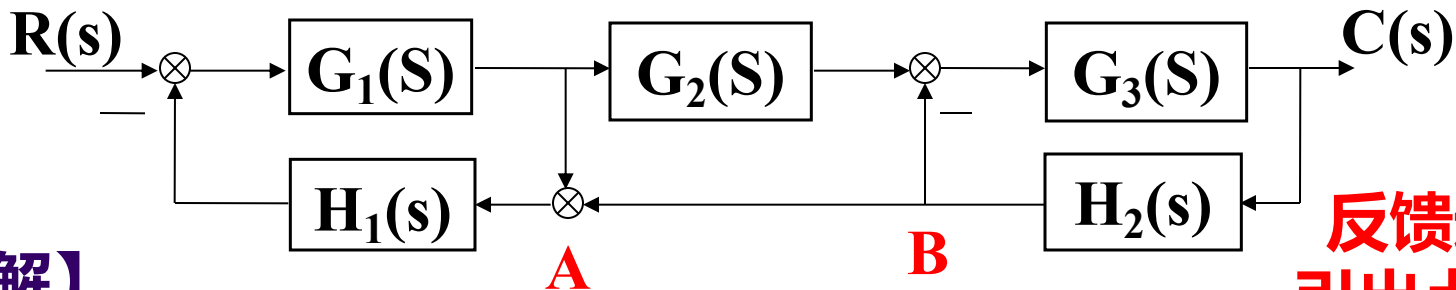
顺馈和反馈
的交叉

$$G(s) = \frac{G_1(s) + G_2(s)}{1 + G_1(s)H_1(s)}$$

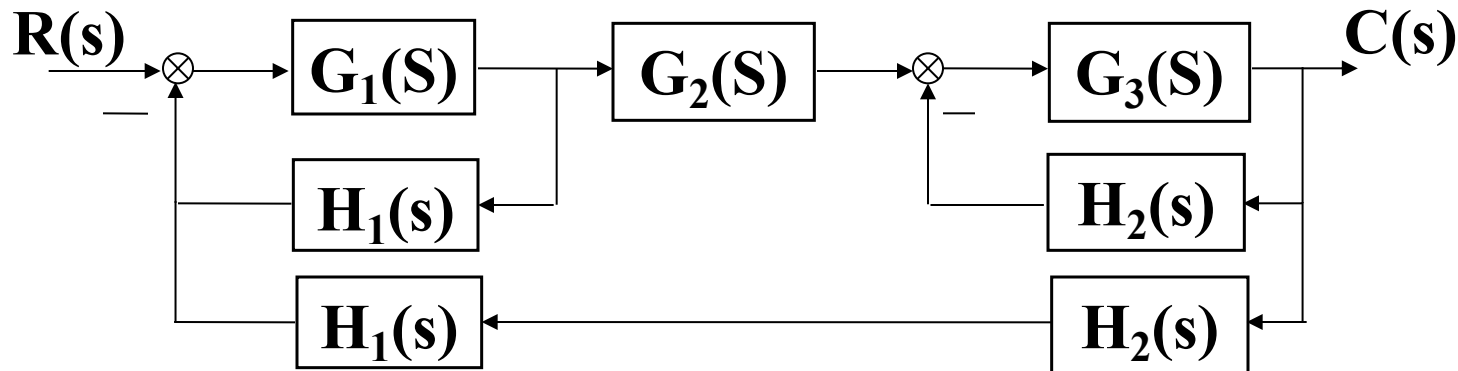
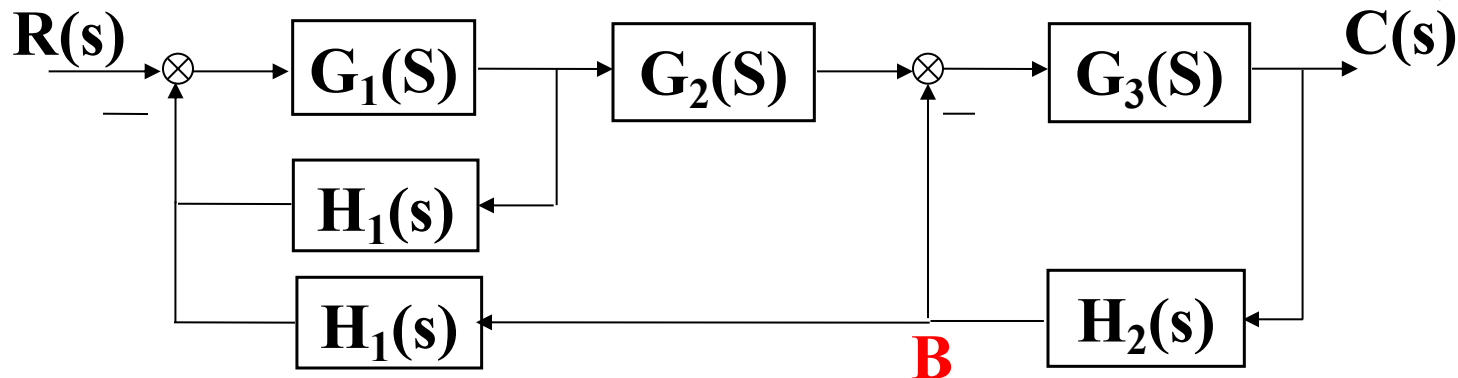


结构图等效变换 例3

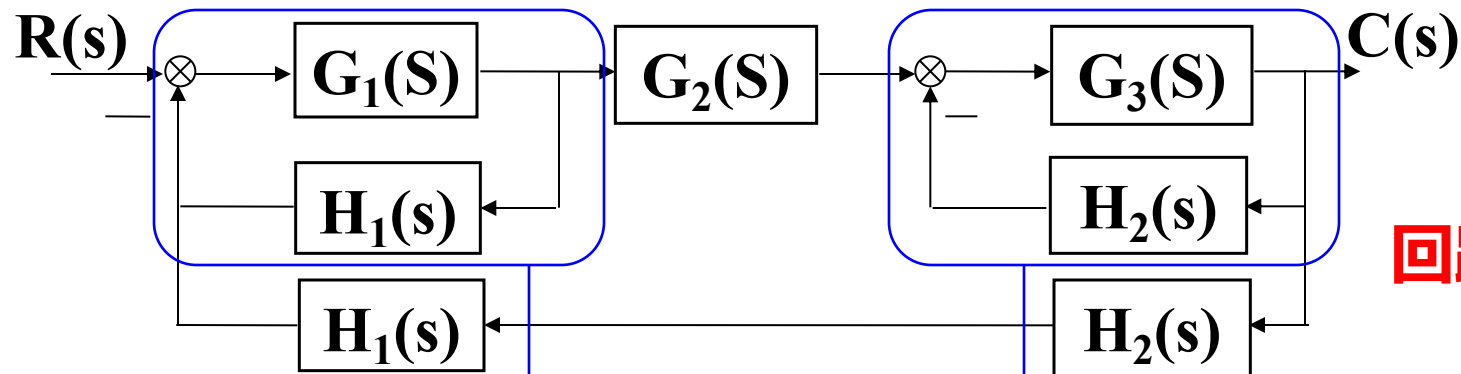
【解】



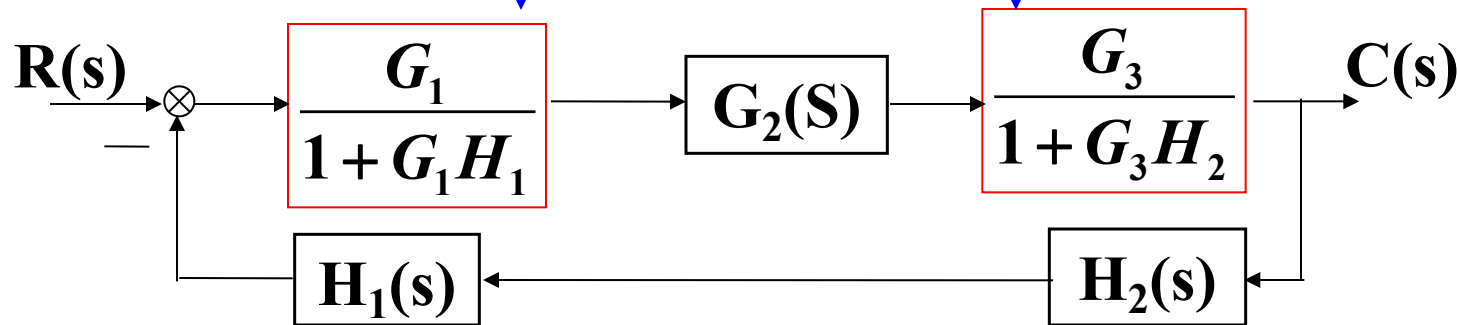
反馈通路上的
引出点和综合点



结构图等效变换 例3



回路嵌套



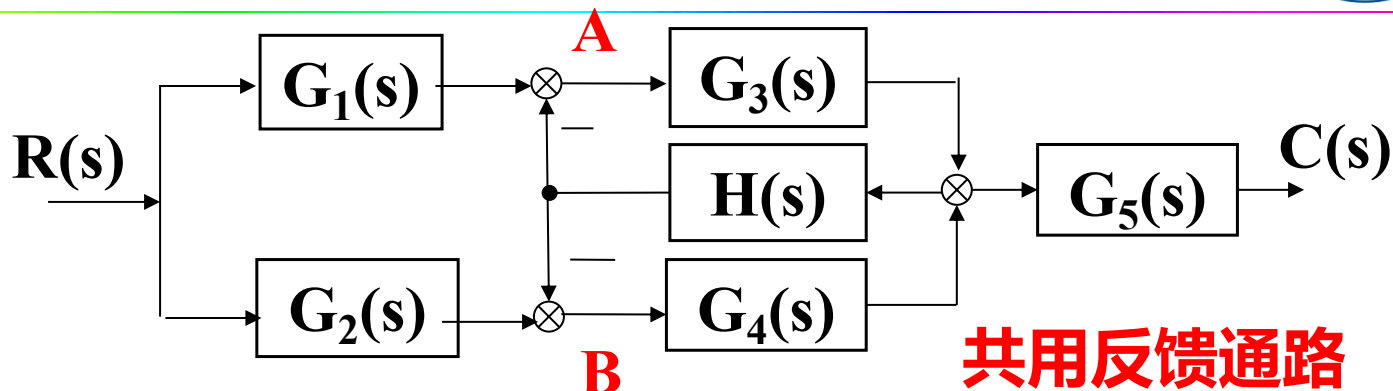
$$G_1 G_2 G_3$$

$$G(s) = \frac{(1 + G_1 H_1)(1 + G_3 H_2)}{1 + \frac{G_1 G_2 G_3 H_1 H_2}{(1 + G_1 H_1)(1 + G_3 H_2)}}$$

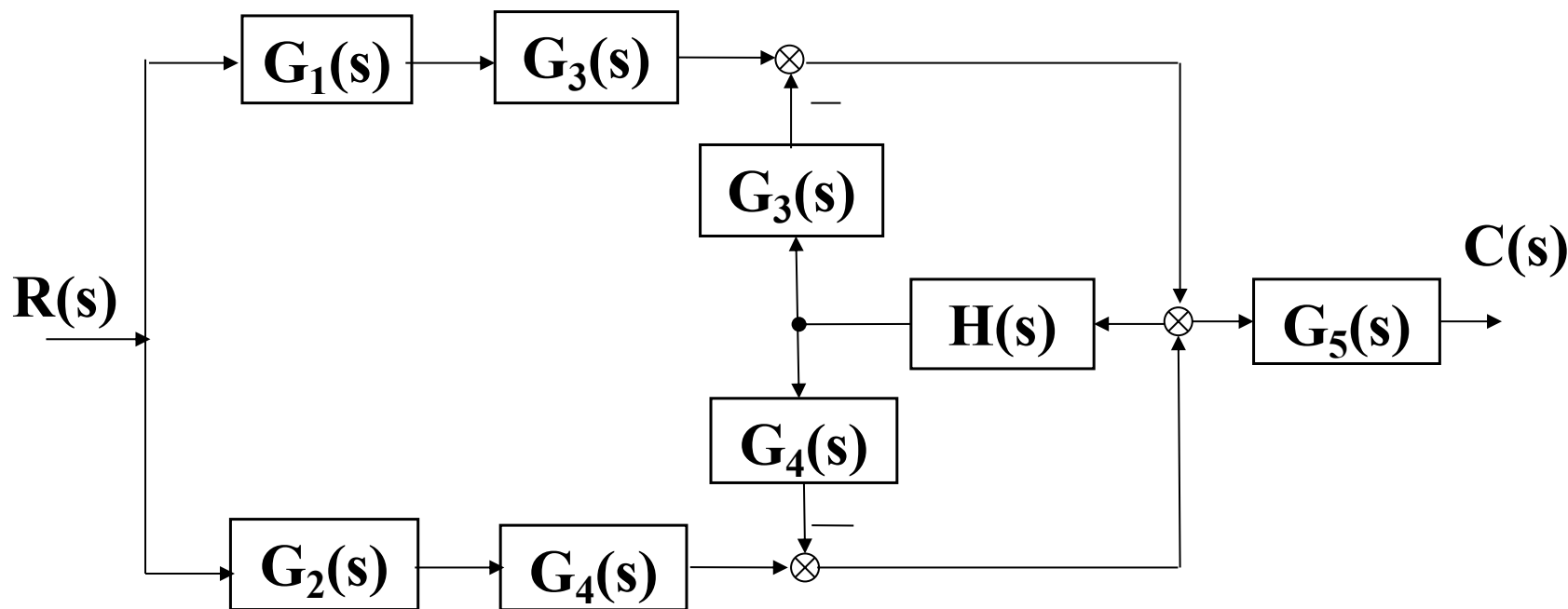
$$= \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 H_1 + G_3 H_2 + G_1 G_3 H_1 H_2 + G_1 G_2 G_3 H_1 H_2}$$



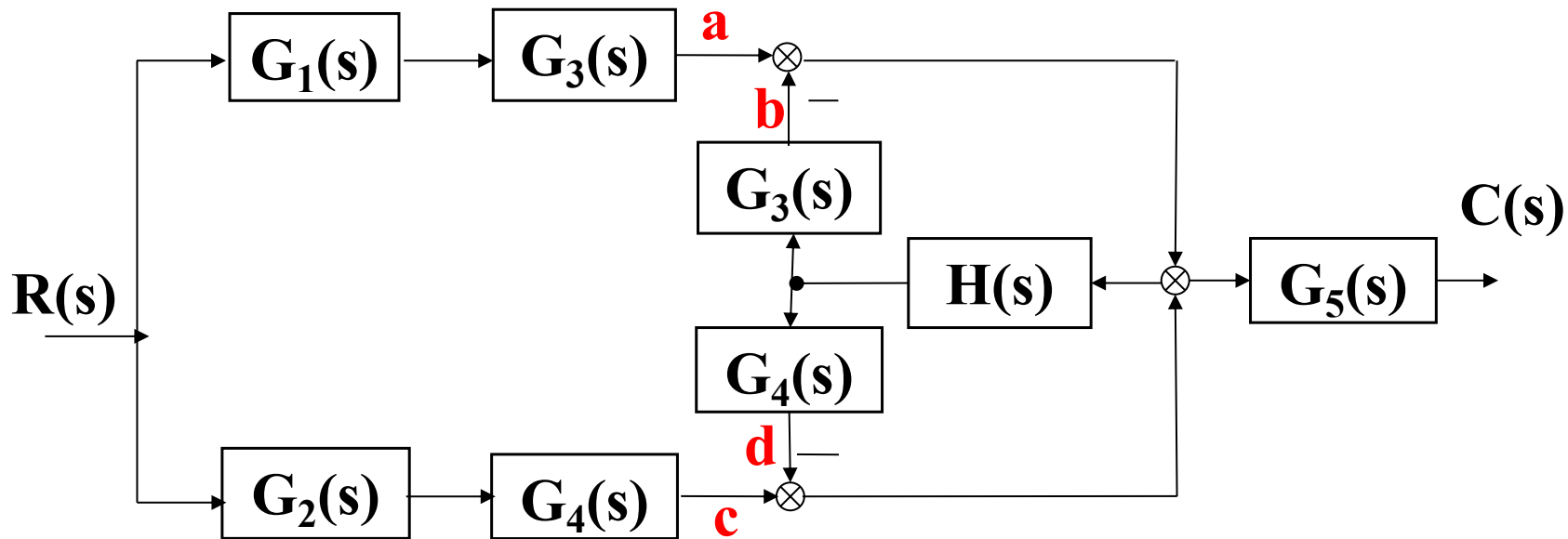
结构图等效变换 例4



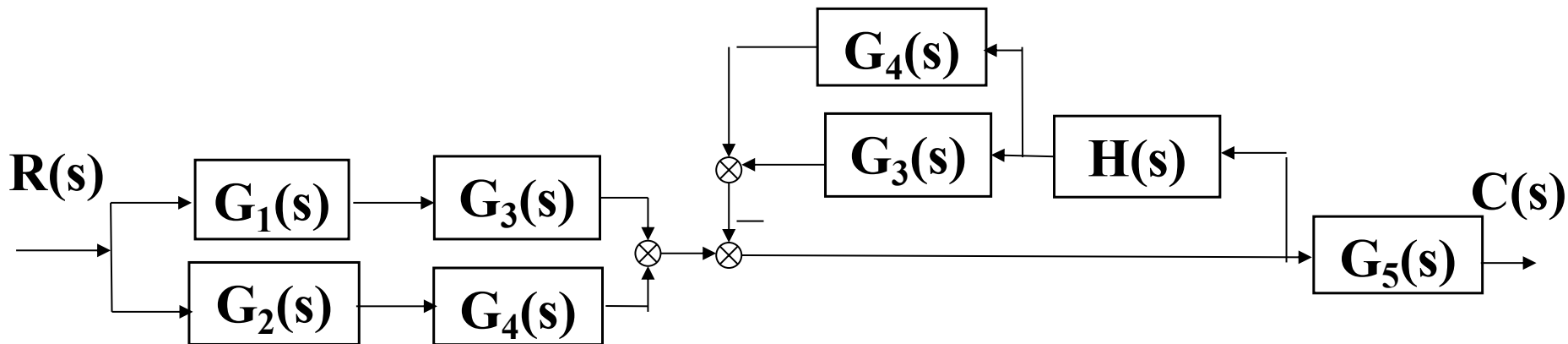
【解】 将综合点向相邻的综合点移动



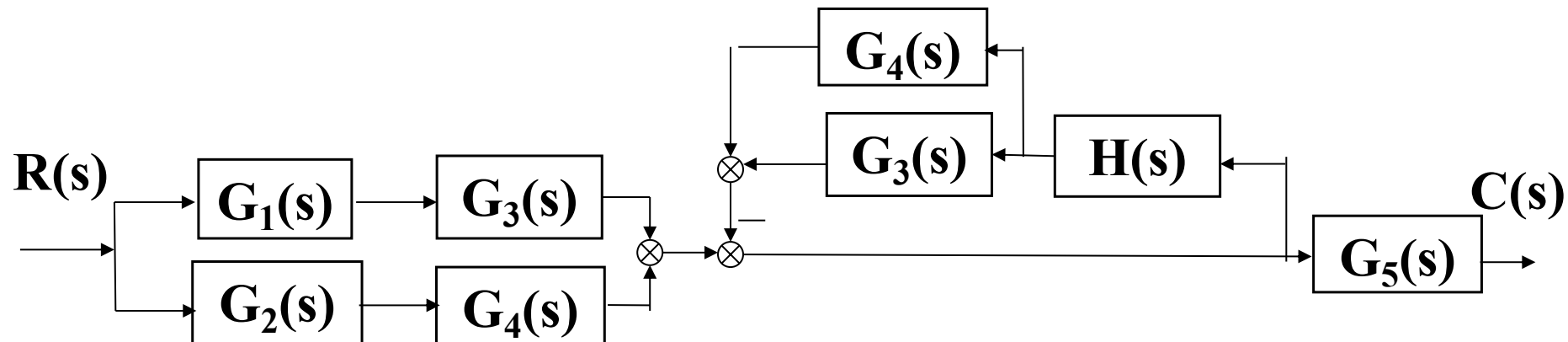
结构图等效变换 例4



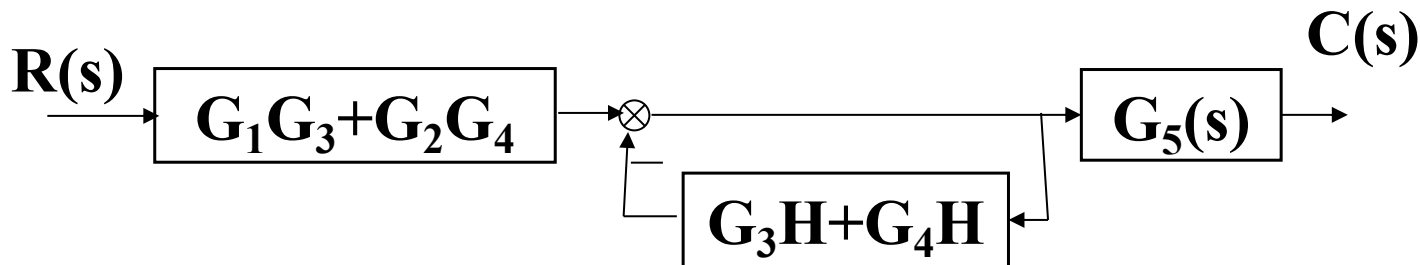
同时交换3个相邻的综合点的位置： $(a-b)+(c-d)=(a+c)-(b+d)$



结构图等效变换 例4



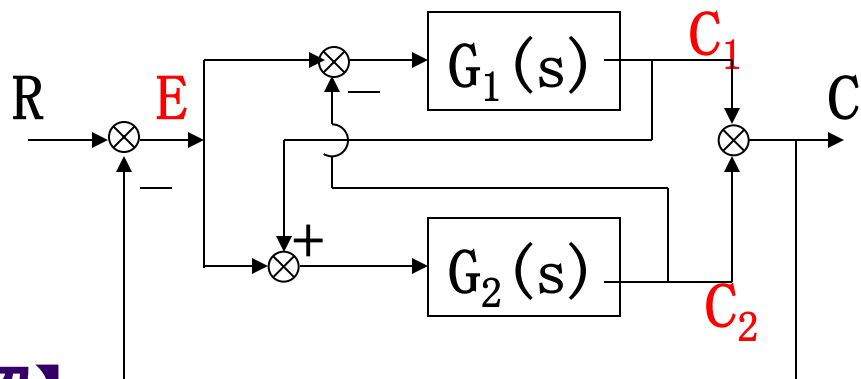
简化两处并联



$$G(s) = \frac{(G_1G_3 + G_2G_4)G_5}{1 + G_3H + G_4H}$$

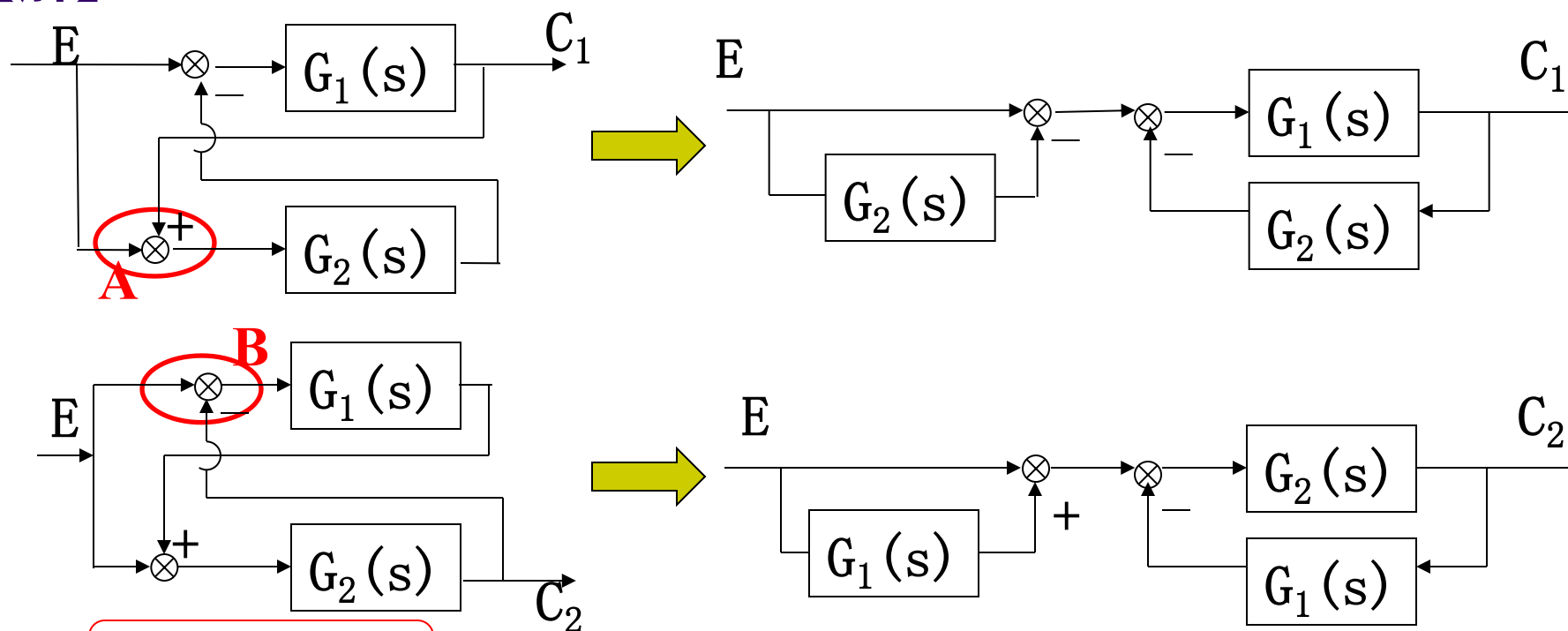


结构图等效变换 例5



结构图的分解化简

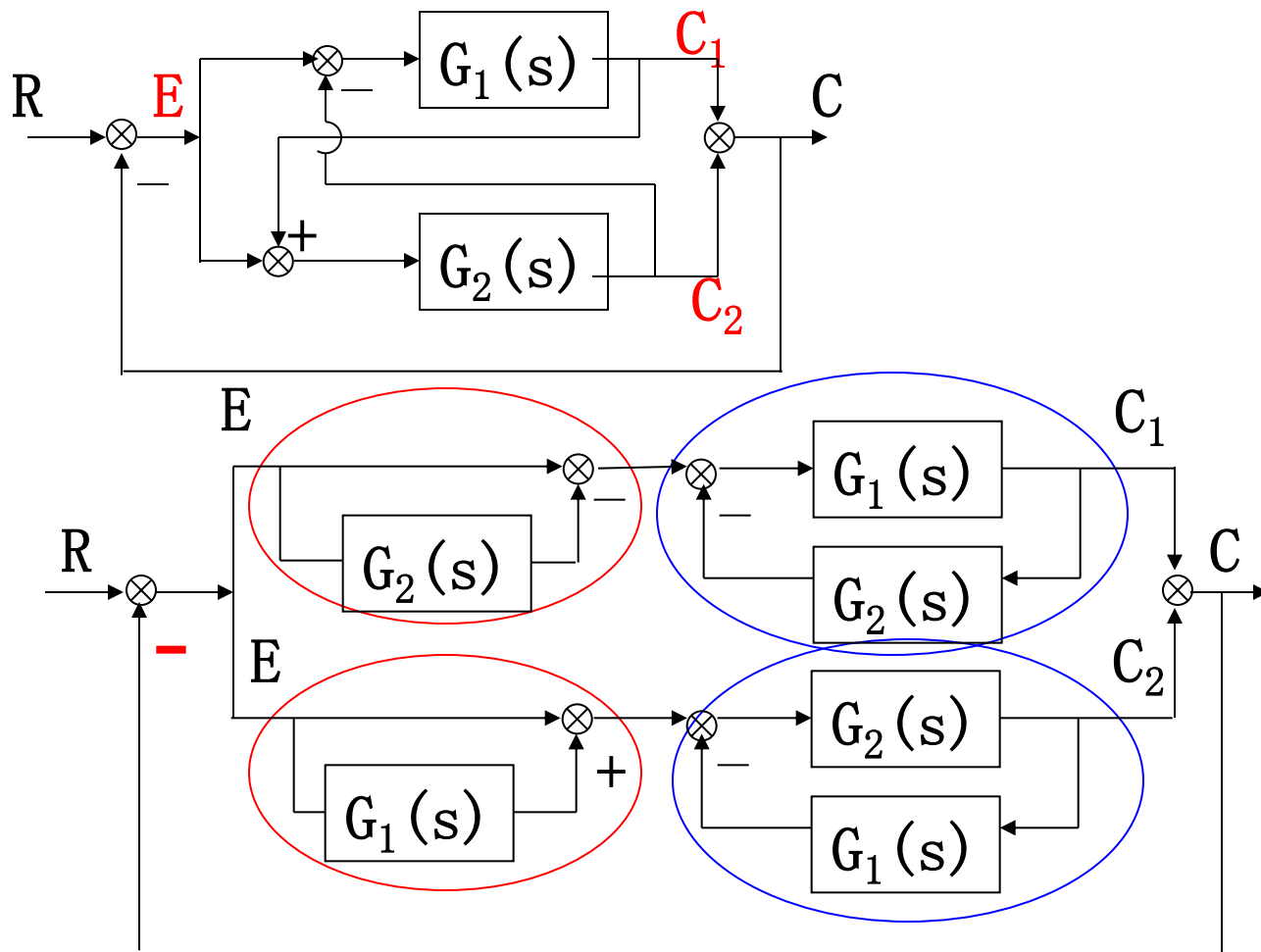
【解】



综合点后移



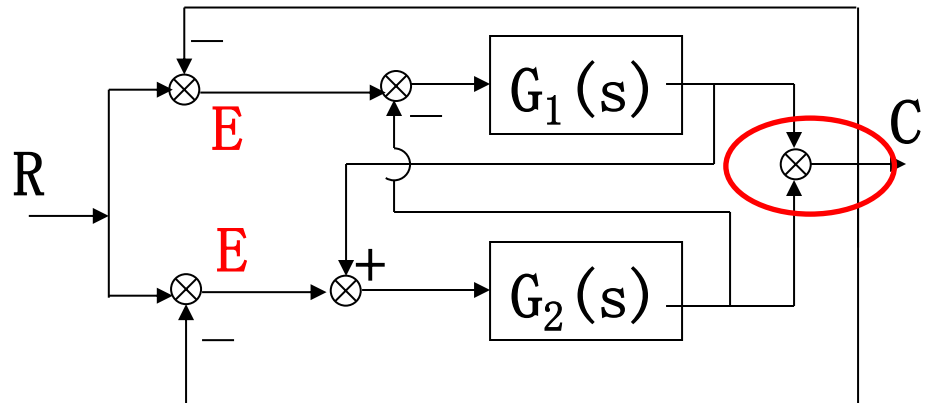
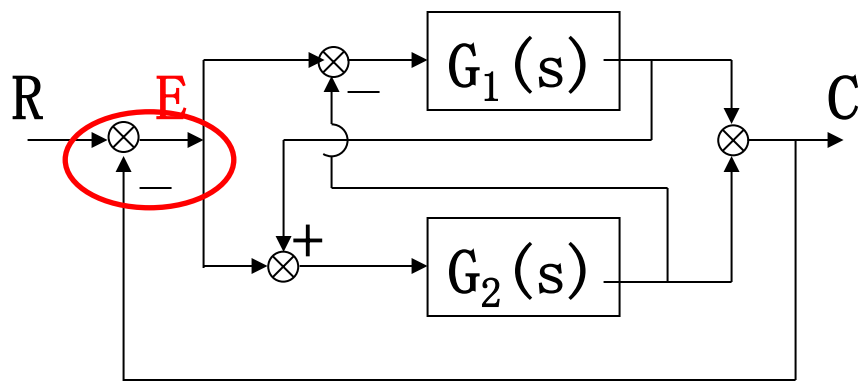
结构图等效变换 例5



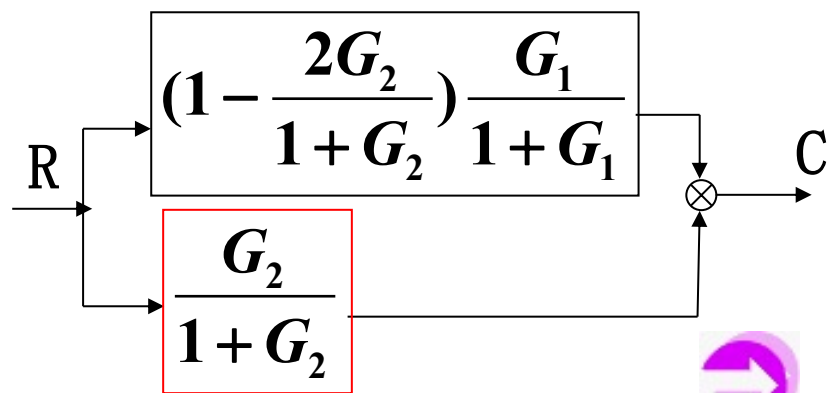
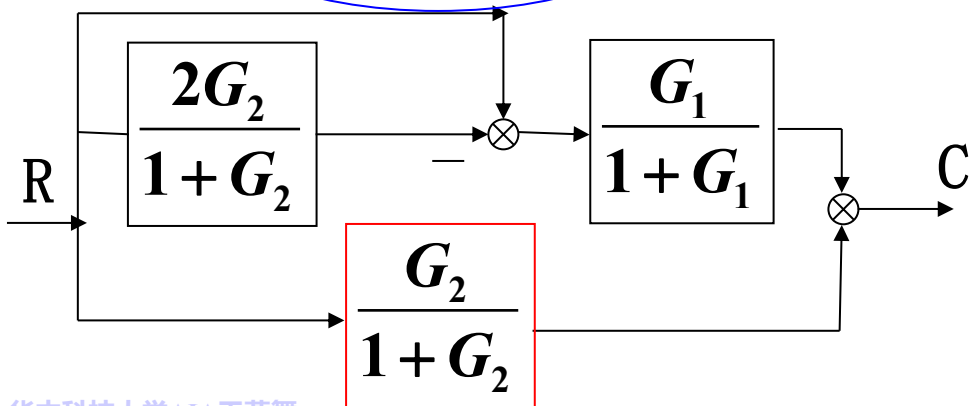
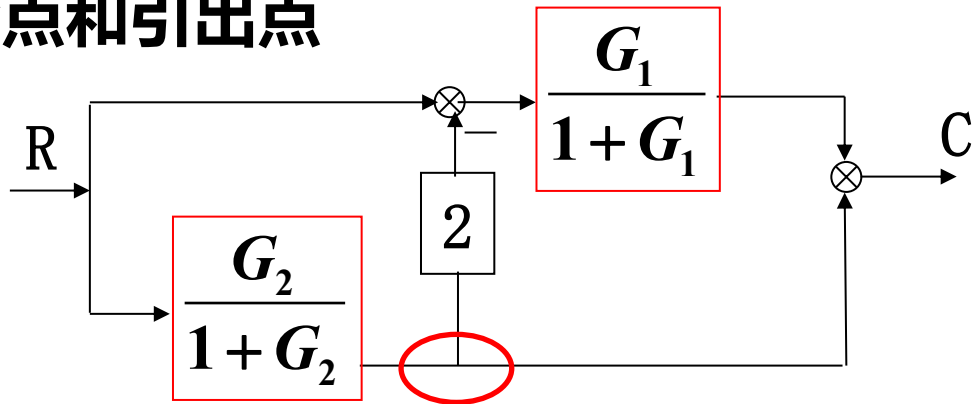
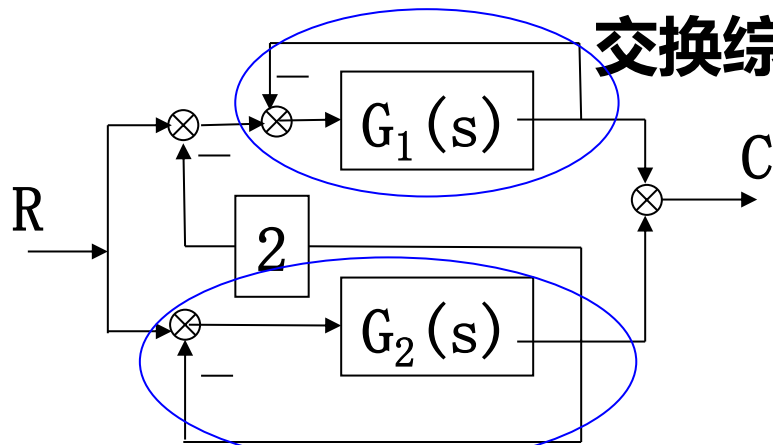
从而得到**传递函数**
$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 + G_2}{1 + G_1 + G_2 + G_1 G_2}$$



结构图等效变换 例5 法2

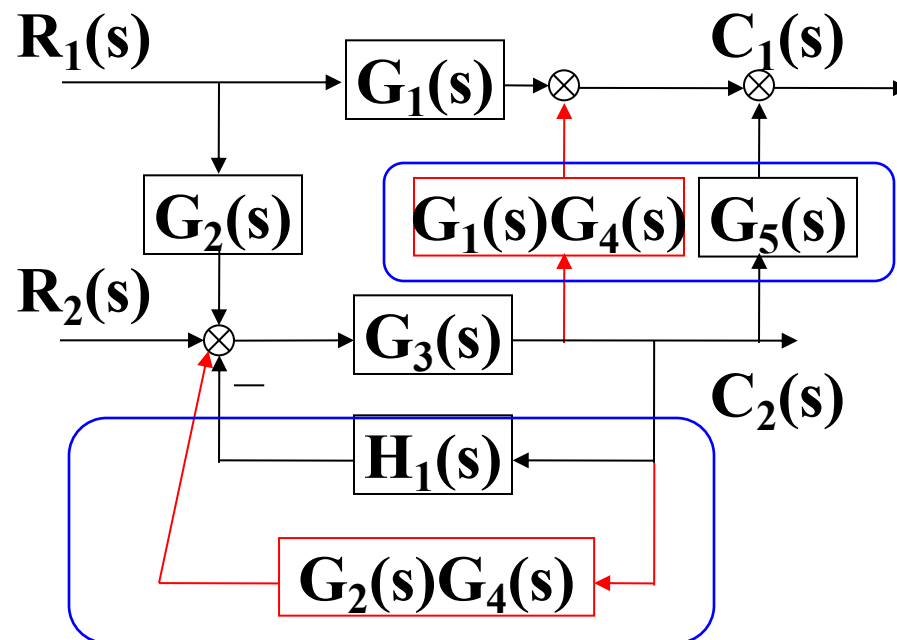
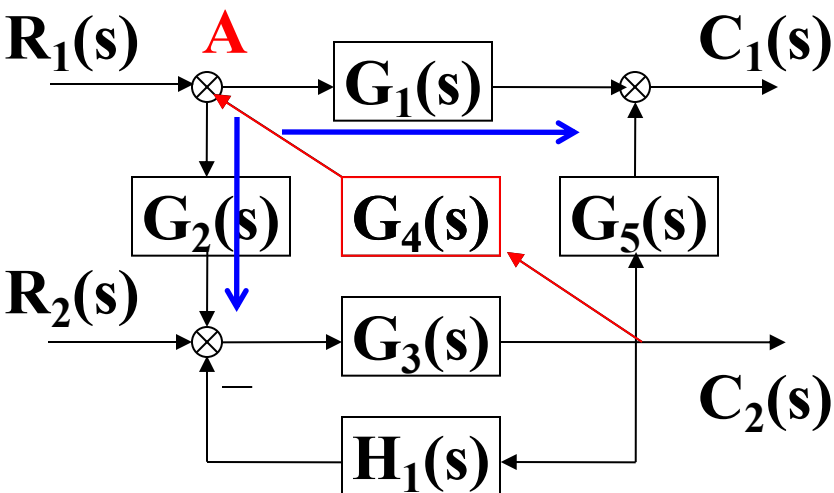


交换综合点和引出点

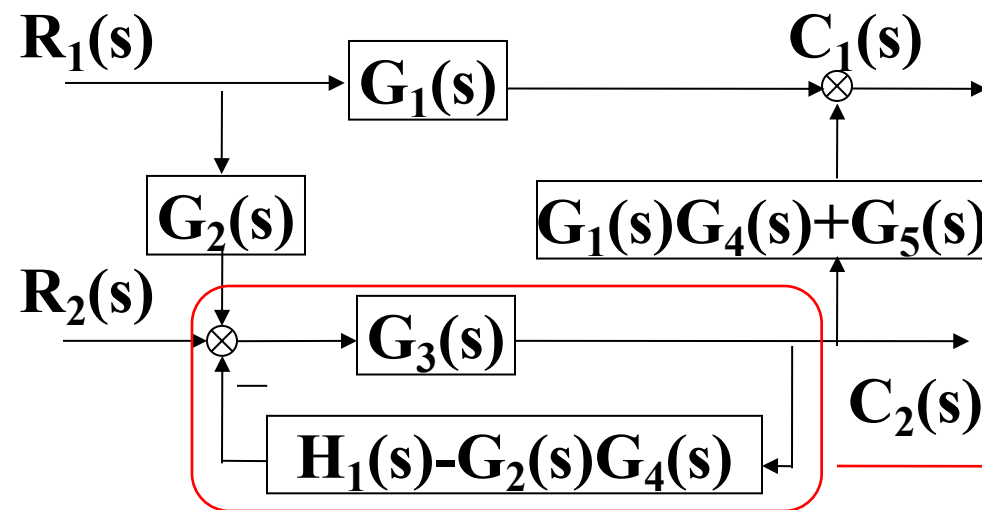


结构图等效变换 例6

多输入多输出系统



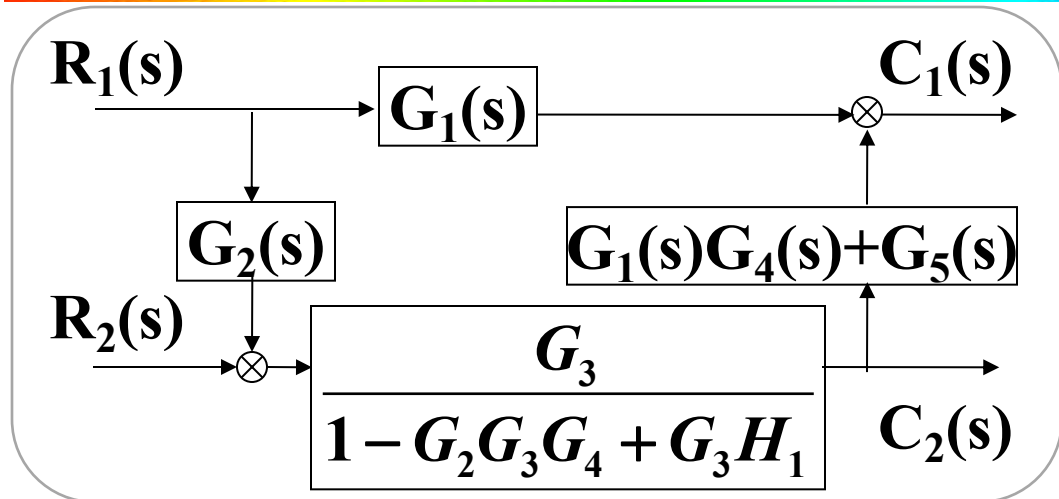
【解】



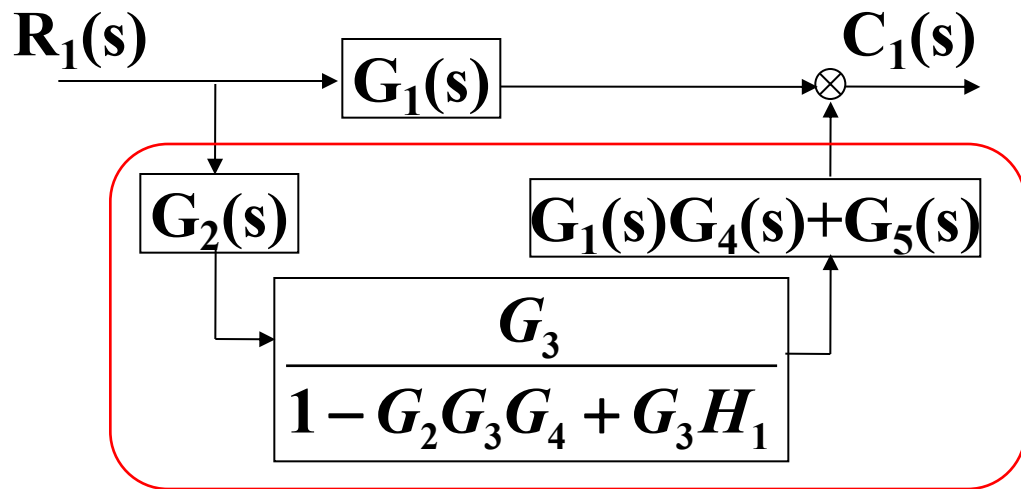
$$\frac{G_3}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1}$$



结构图等效变换 例6



R_1 与 C_1 间的传递函数

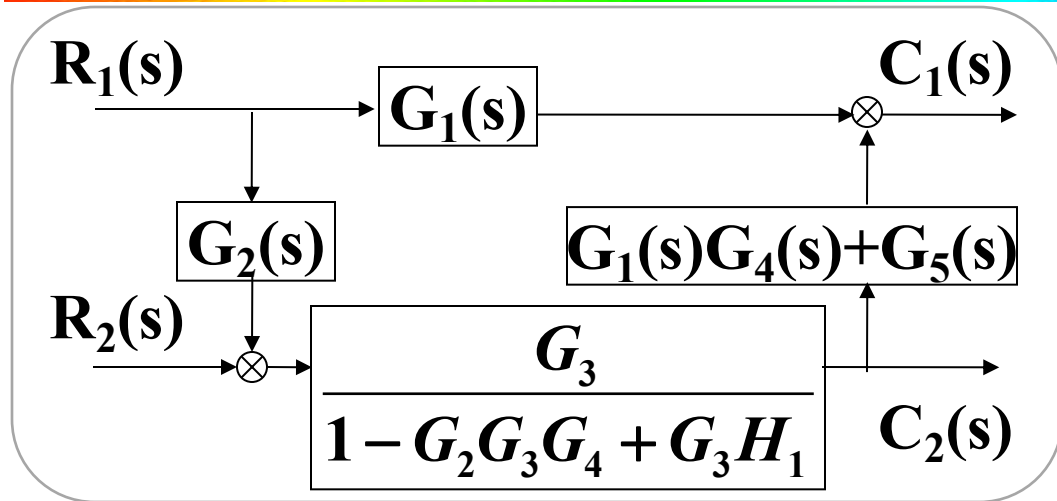


$$\frac{G_1 G_2 G_3 G_4 + G_2 G_3 G_5}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1}$$

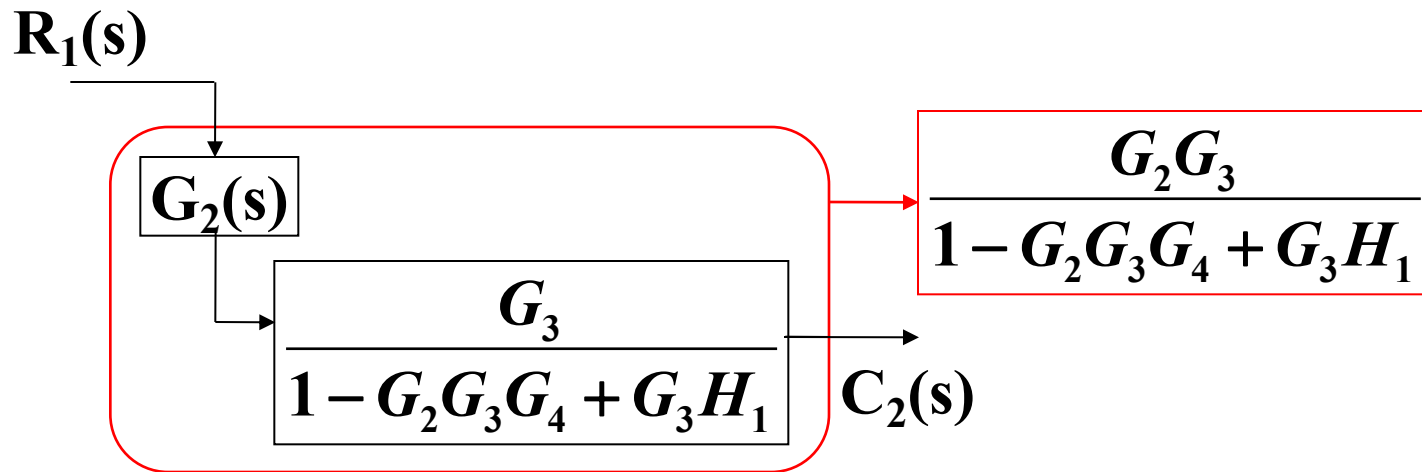
$$G_{11}(s) = \frac{C_1(s)}{R_1(s)} = G_1 + \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 + G_2 G_3 G_5}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1} = \frac{G_1 + G_1 G_3 H_1 + G_2 G_3 G_5}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1}$$



结构图等效变换 例6



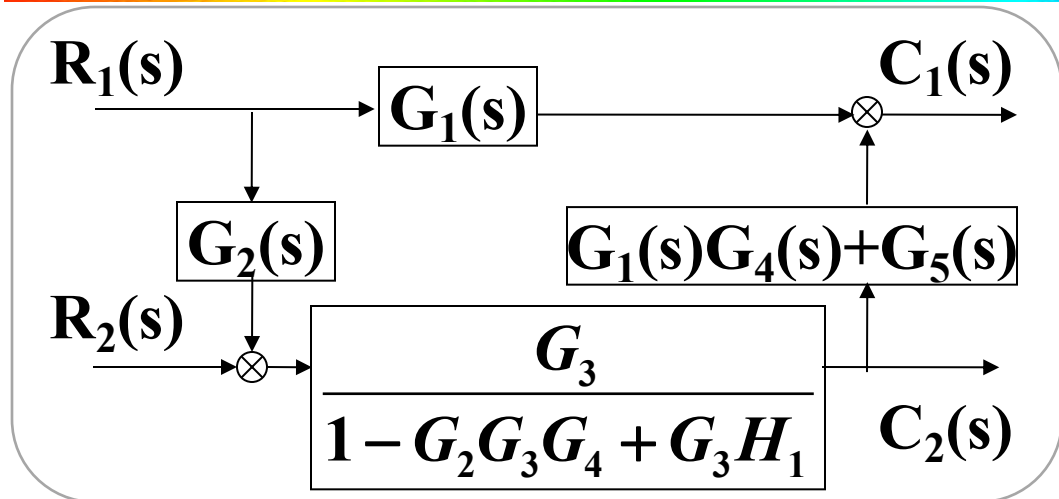
R_1 与 C_2 间的传递函数



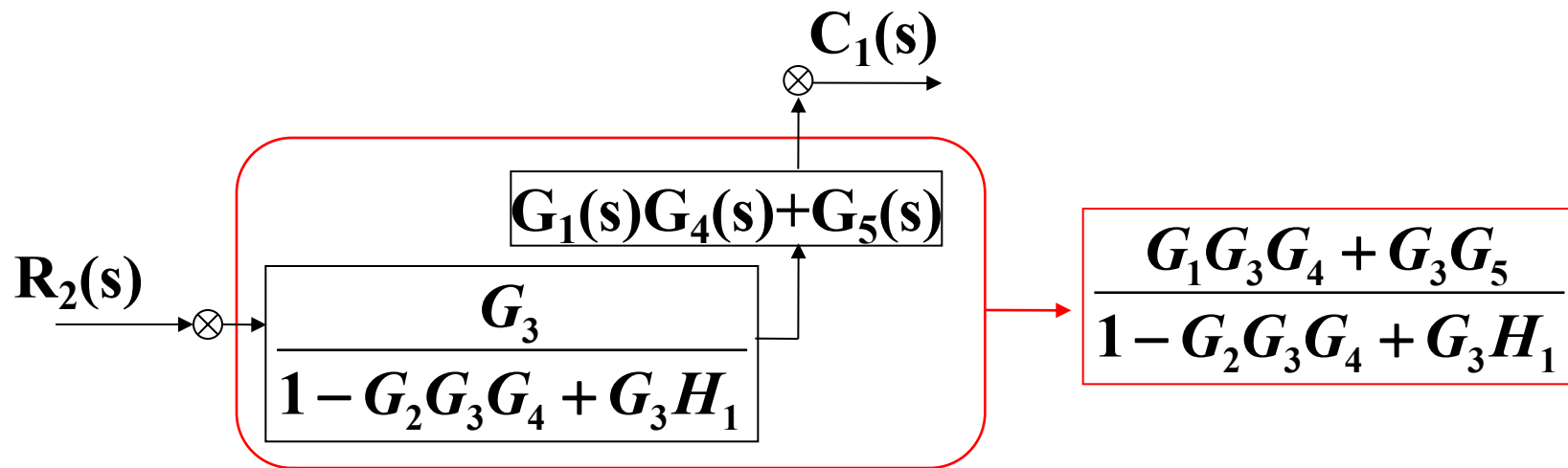
$$G_{21}(s) = \frac{C_2(s)}{R_1(s)} = \frac{G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1}$$



结构图等效变换 例6



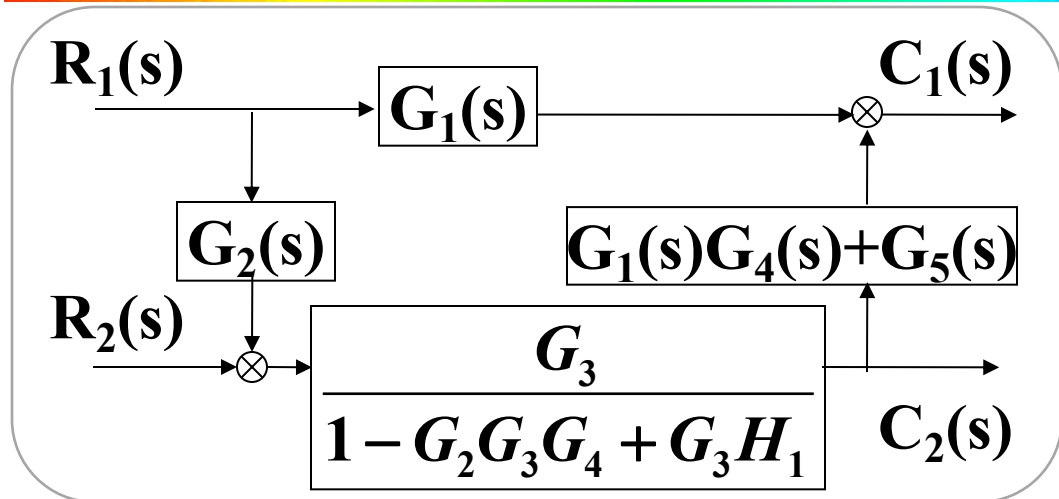
R_2 与 C_1 间的传递函数



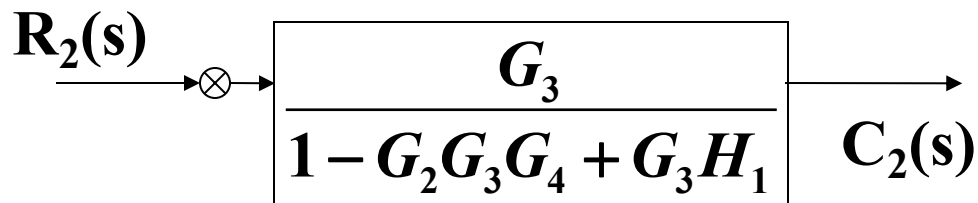
$$G_{12}(s) = \frac{C_1(s)}{R_2(s)} = \frac{G_1 G_3 G_4 + G_3 G_5}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1}$$



结构图等效变换 例6



R₂与C₂间的传递函数



$$G_{22}(s) = \frac{C_2(s)}{R_2(s)} = \frac{G_3}{1 - G_2G_3G_4 + G_3H_1}$$

传递函数矩阵:

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix}$$

$$G_{11} = \frac{G_1 + G_1G_3H_1 + G_2G_3G_5}{1 - G_2G_3G_4 + G_3H_1}$$

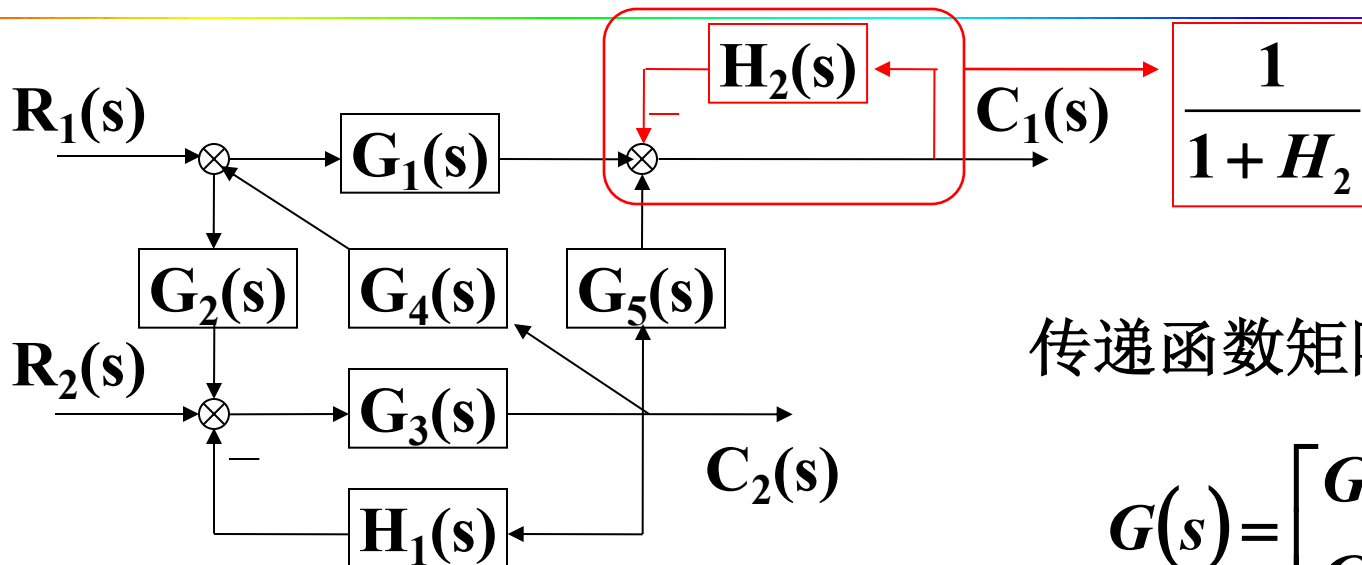
$$G_{21} = \frac{G_2G_3}{1 - G_2G_3G_4 + G_3H_1}$$

$$G_{12} = \frac{G_1G_3G_4 + G_3G_5}{1 - G_2G_3G_4 + G_3H_1}$$

$$G_{22} = \frac{G_3}{1 - G_2G_3G_4 + G_3H_1}$$



结构图等效变换 例6



传递函数矩阵:

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix}$$

$$G_{11} = \frac{G_1 + G_1 G_3 H_1 + G_2 G_3 G_5}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1 + H_2 - G_2 G_3 G_4 H_2 + G_3 H_1 H_2}$$

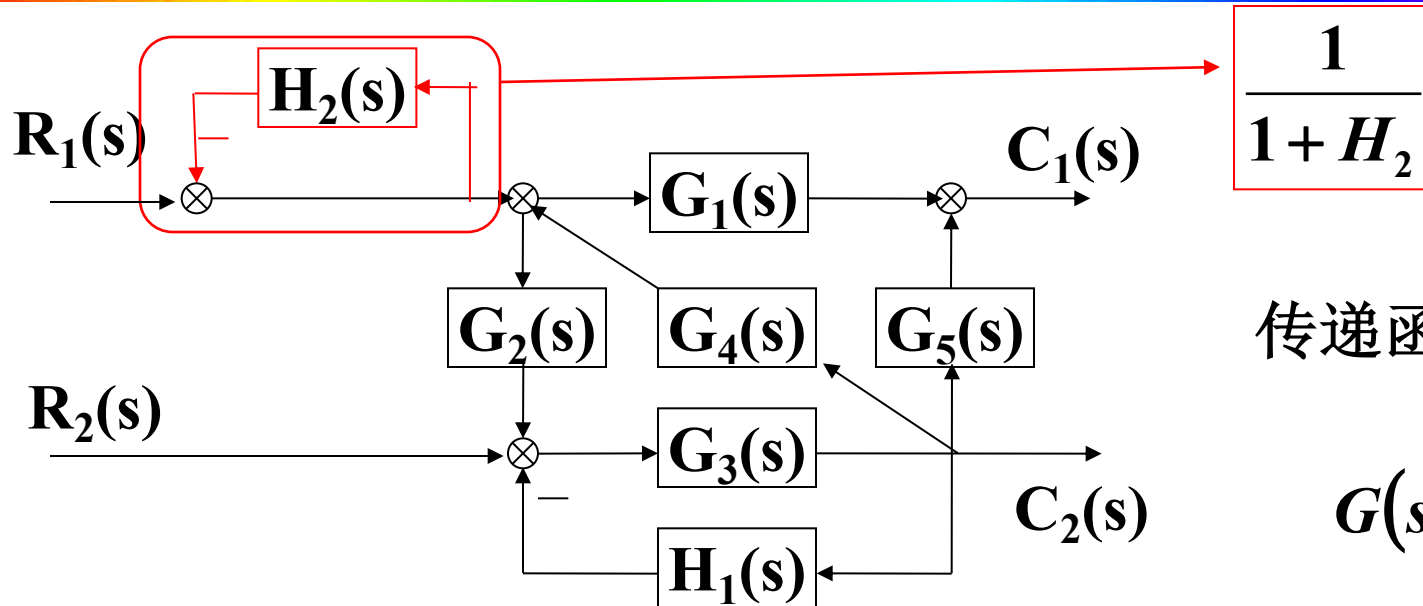
$$G_{12} = \frac{G_1 G_3 G_4 + G_3 G_5}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1 + H_2 - G_2 G_3 G_4 H_2 + G_3 H_1 H_2}$$

$$G_{21} = \frac{G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1}$$

$$G_{22} = \frac{G_3}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1}$$



结构图等效变换 例6



传递函数矩阵:

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix}$$

$$G_{11} = \frac{G_1 + G_1 G_3 H_1 + G_2 G_3 G_5}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1 + H_2 - G_2 G_3 G_4 H_2 + G_3 H_1 H_2}$$

$$G_{21} = \frac{G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1 + H_2 - G_2 G_3 G_4 H_2 + G_3 H_1 H_2}$$

$$G_{12} = \frac{G_1 G_3 G_4 + G_3 G_5}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1}$$

$$G_{22} = \frac{G_3}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1}$$



由结构图求传递函数总结

- ◆ 首先确定输入信号与输出信号，如果有多个输入或多个输出，则应分别进行结构图的等效变换，求得各自的传递函数。
- ◆ 若结构图中有交叉，则要把综合点和引出点前后移动，**移动的原则：综合点尽量向相邻综合点方向移动；引出点则尽量向相邻的引出点移动**，最终把交叉的现象消除。
- ◆ 对多回路相互嵌套的情况，则由内至外进行等效变换。
- ◆ 如果结构图很难看清回路的连接方式，则可以根据线性系统满足叠加原理的性质，将结构图分解，从局部到整体，一步一步地进行等效变换。
- ◆ 在整个变换过程中，要注意反馈回路的正负符号。